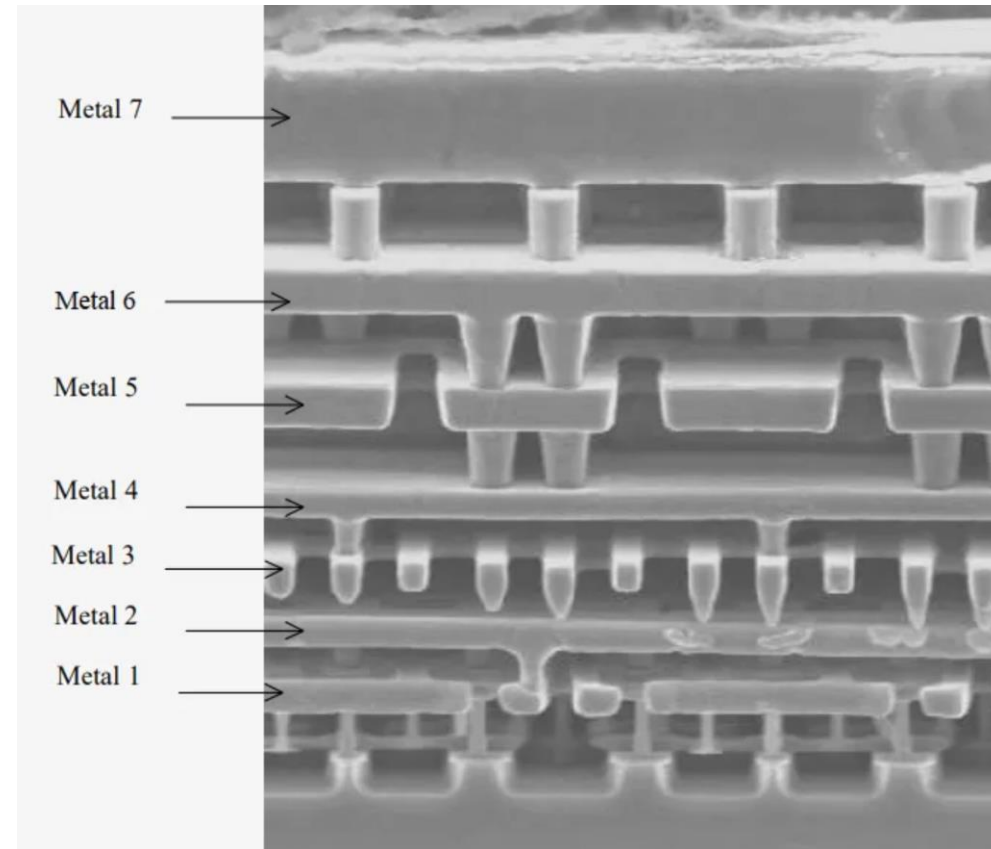
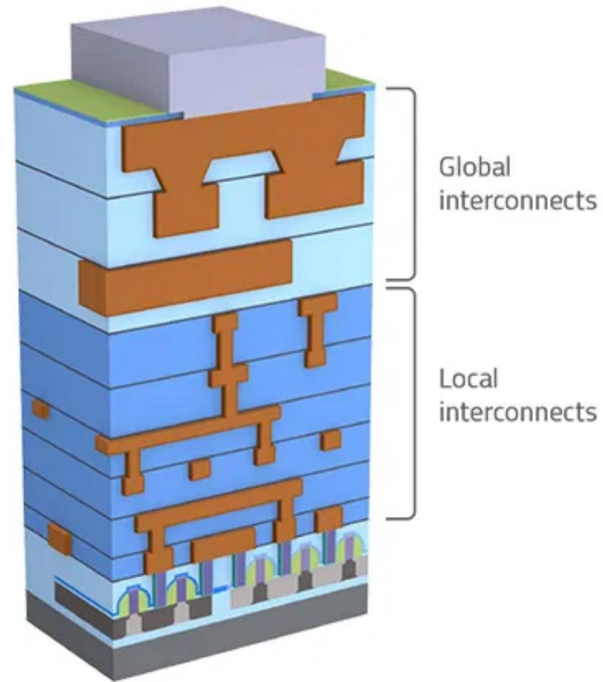
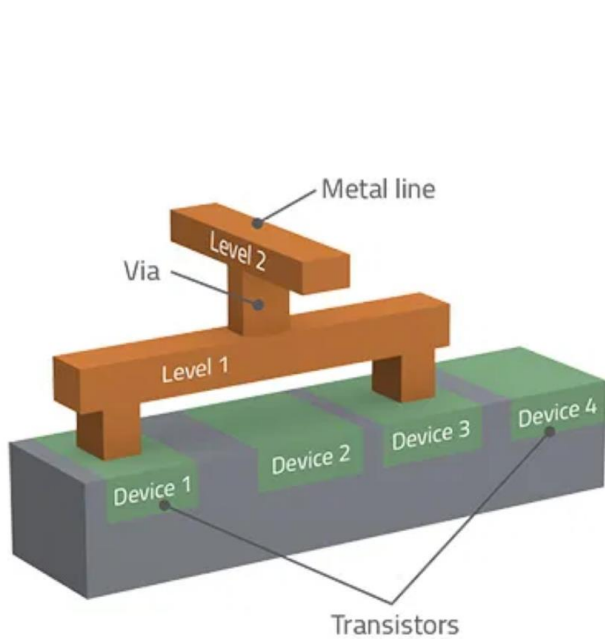


Interconnessioni

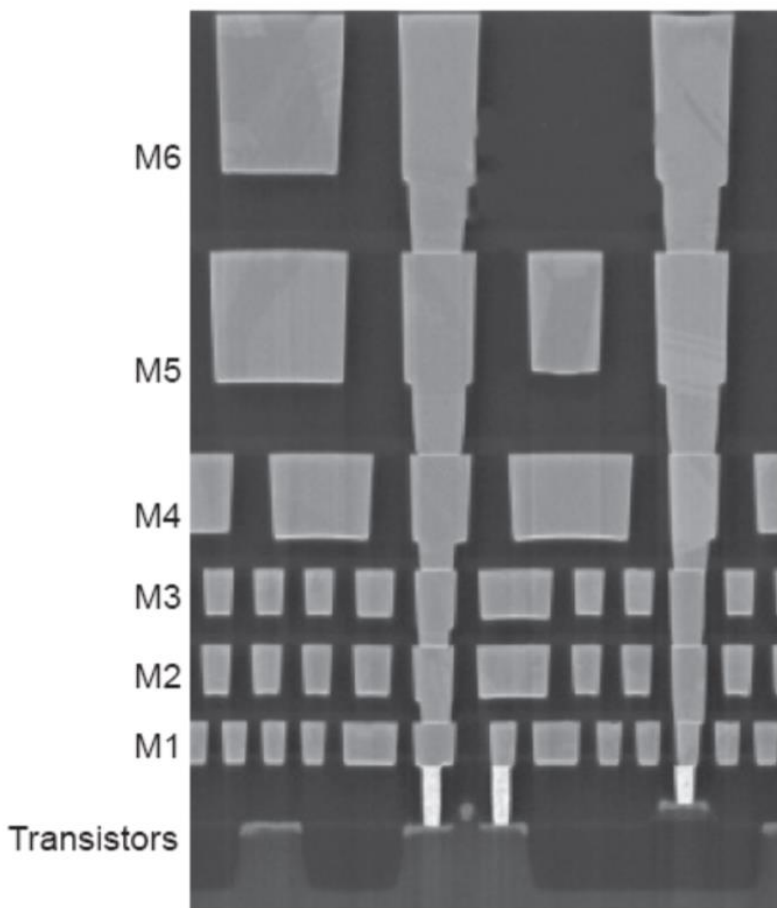
Interconnessioni



- ❑ Non c'è abbastanza spazio sulla superficie del chip per creare le connessioni elettriche necessarie → si creano interconnessioni in direzione *out-of-plane*
- ❑ Circuiti integrati complessi possono avere fino a 10 o più layer di interconnessioni

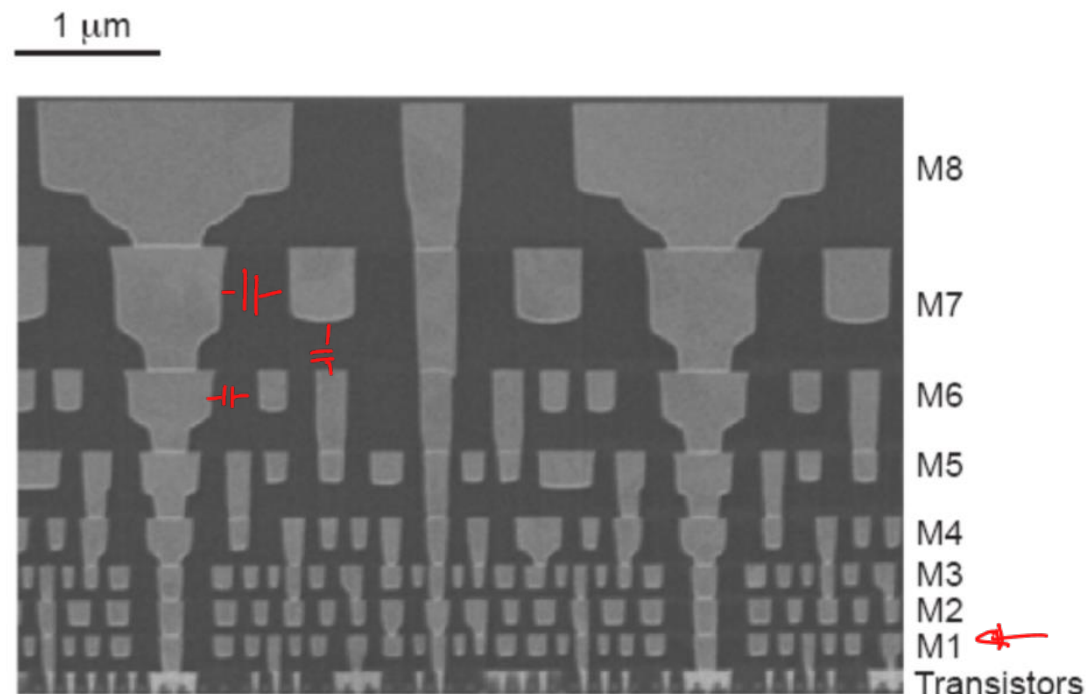
Interconnessioni *FIB*

(Focused Ion Beam)



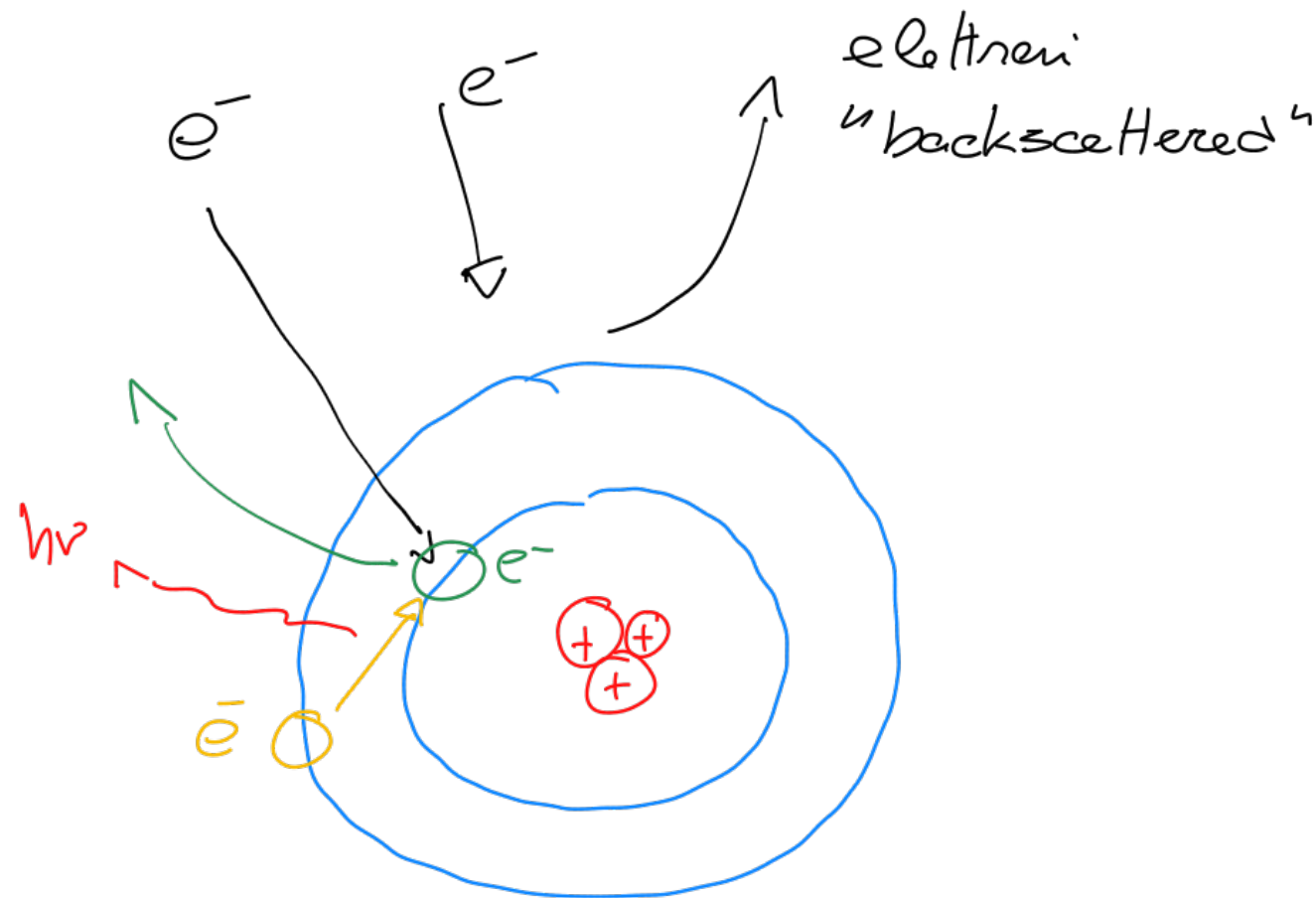
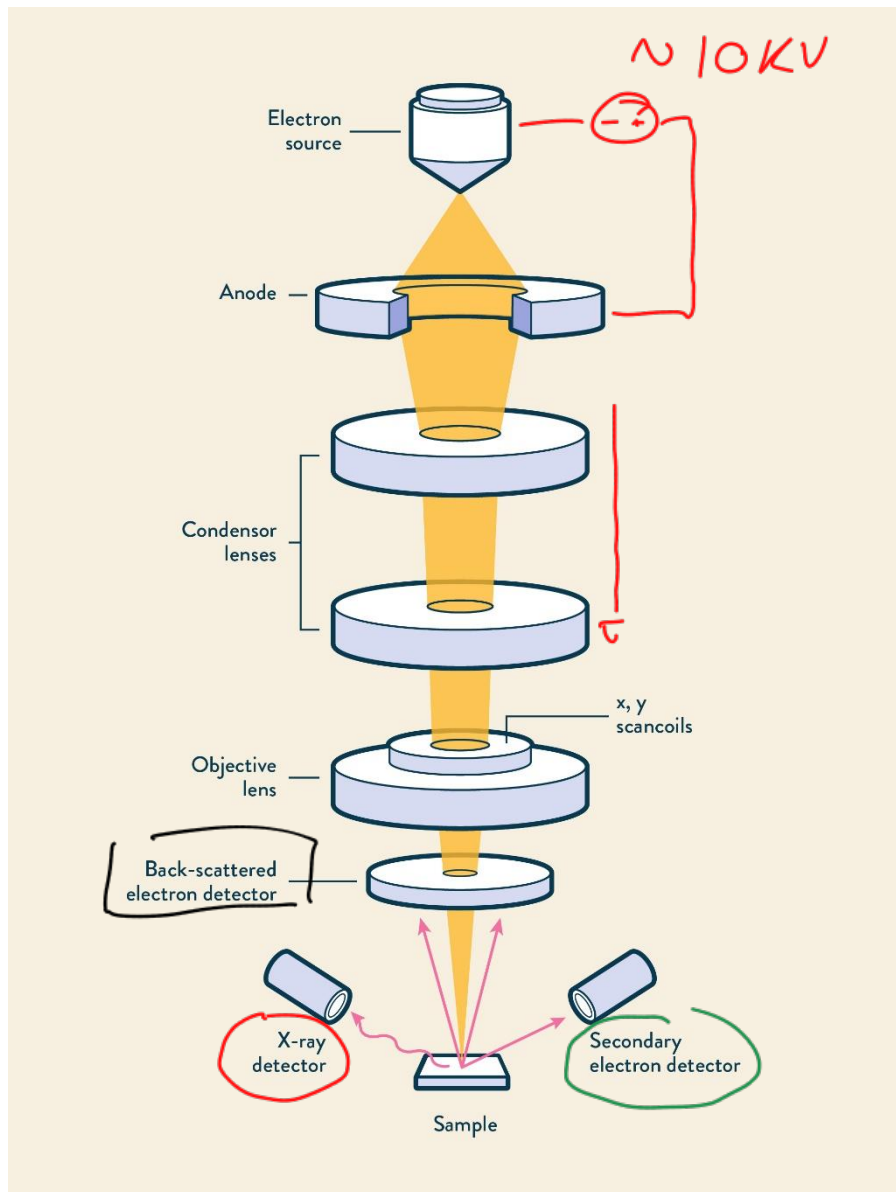
→ Intel 90 nm Stack

[Thompson02]



Intel 45 nm Stack *←*

[Moon08]



Materiali

+ Conduttivi

- Conduttivi



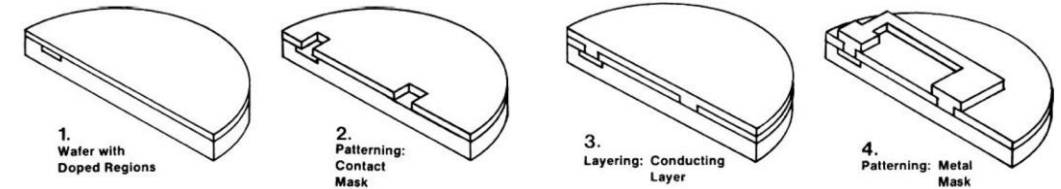
Material	Resistivity ($\Omega\cdot m$)
Silver, Ag	1.59×10^{-8}
Copper, Cu	1.68×10^{-8}
Gold, Au	2.44×10^{-8}
Aluminum, Al	2.65×10^{-8}
Tungsten, W	5.6×10^{-8}
Iron, Fe	9.71×10^{-8}
Platinum, Pt	10.6×10^{-8}
Lead, Pb	22×10^{-8}
Manganese, Mn	48.2×10^{-8}
Constantan (Ni, Cu)	49×10^{-8}
Mercury, Hg	98×10^{-8}
Nichrome (Ni, Fe, Cr Alloy)	100×10^{-8}
Carbon (Graphite)	$3-60 \times 10^{-5}$

Materiali per realizzare interconnessioni

Per molti decenni: interconnessioni in alluminio

PRO:

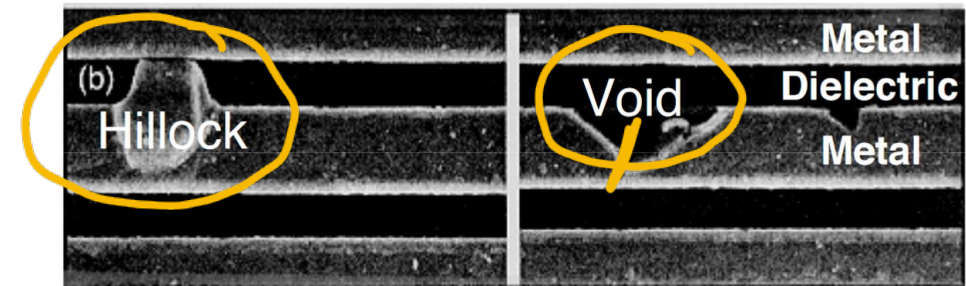
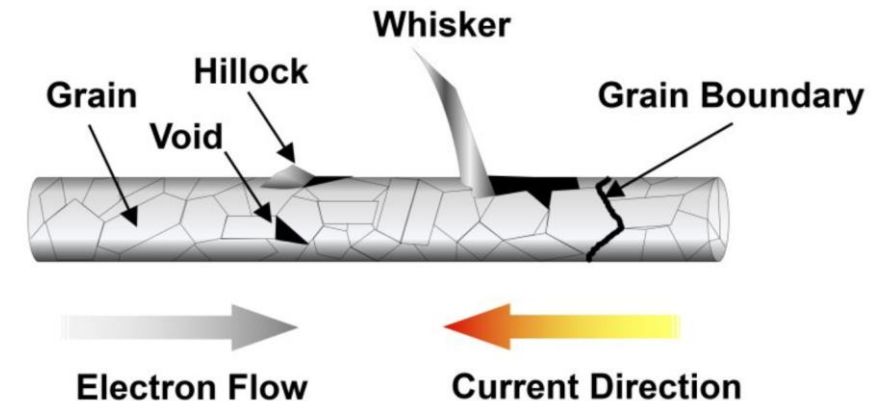
- ☐ nonostante abbia conducibilità minore di Au e Cu, ha una minore resistenza di contatto con il silicio
- ☐ buona adesione su SiO_2
- ☐ realizzabili mediante semplice evaporazione termica (melting point 660°C)



[from Microchip fabrication - Peter van Zant.]

CONTRO:

- ☐ Se in contatto con Si, a 577°C si forma una miscela eutettica $\rightarrow$ può essere un problema ad esempio nel caso di shallow junctions
- ☐ Lo scaling dei transistori (e quindi delle interconnessioni) ha portato a problemi di elettromigrazione
 - Per ridurre problemi di elettromigrazione
 - $\rightarrow$ 0.5-4% Cu aggiunto ad Al
 - ma per scaling molto spinto la resistività è troppo alta $\rightarrow$ si passa a Cu (late 1990s)



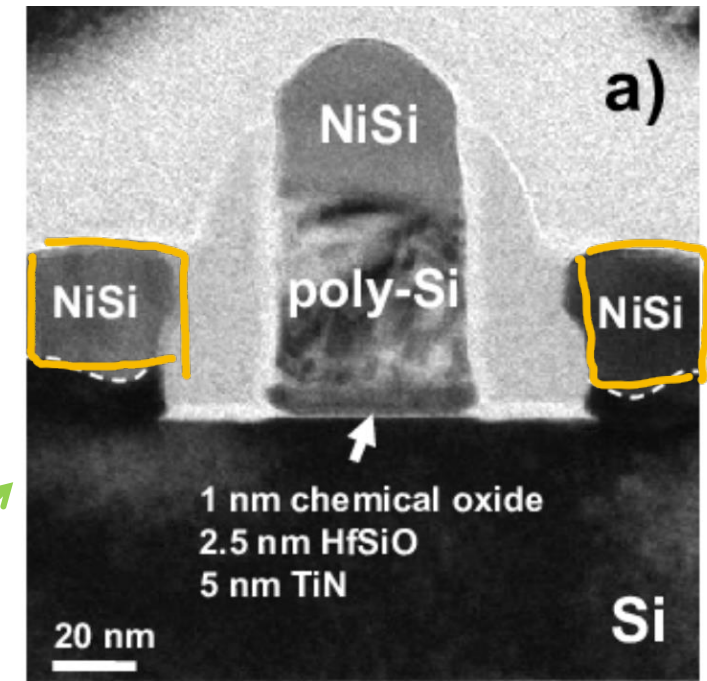
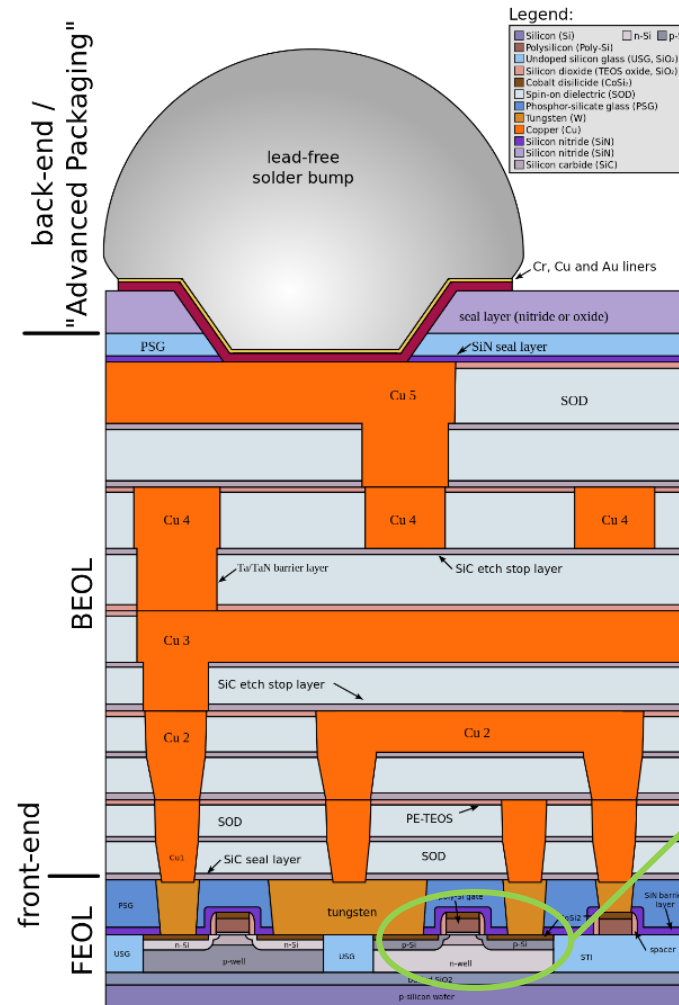
Materiali per realizzare interconnessioni

Fino a circa 1990 si usava Al. All'incirca dalla generazione 180nm in poi, vista la necessità di fare interconnessioni più vicine e più piccole per far fronte a scaling transistori, si è passati al Cu ($\rho_{Cu} < \rho_{Al}$).

- ❑ Gli atomi di Cu diffondono nel silicio e deteriorano le proprietà dei MOSFET.

→ vengono introdotte *diffusion barriers* (solitamente TiW or TiN or TaN or metal silicides)

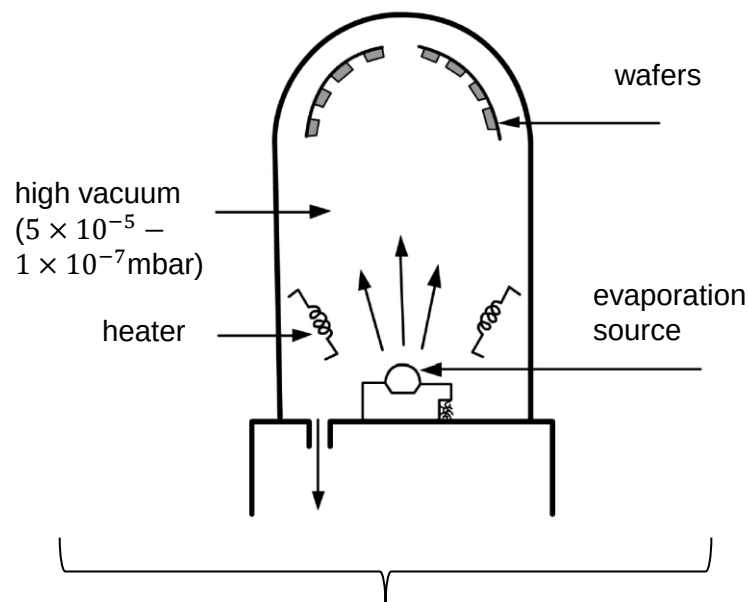
- ❑ Separazione netta, durante i processi produttivi dei transistori in: FEOL e BEOL per evitare contaminazioni.



Tecniche per realizzare interconnessioni: PVD

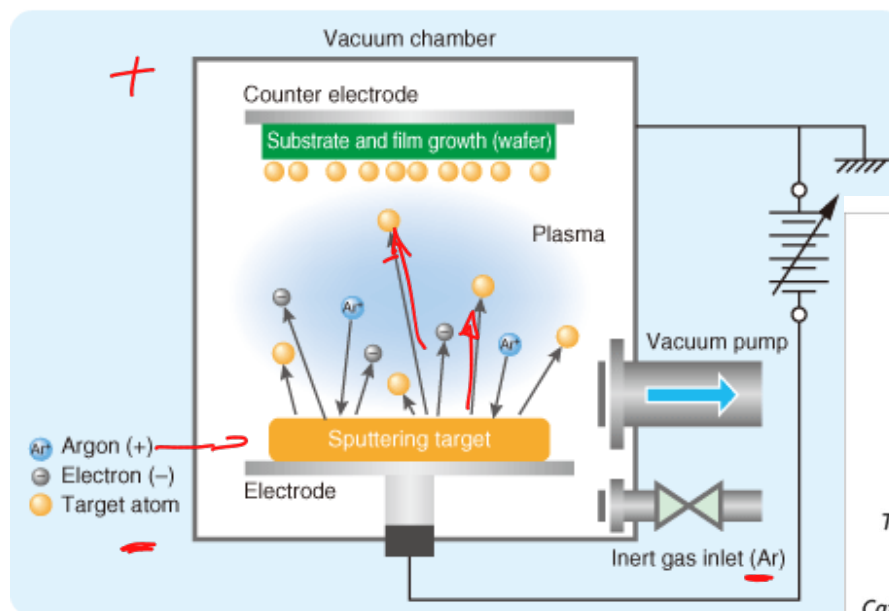
PVD = Physical Vapor Deposition

Thermal evaporator

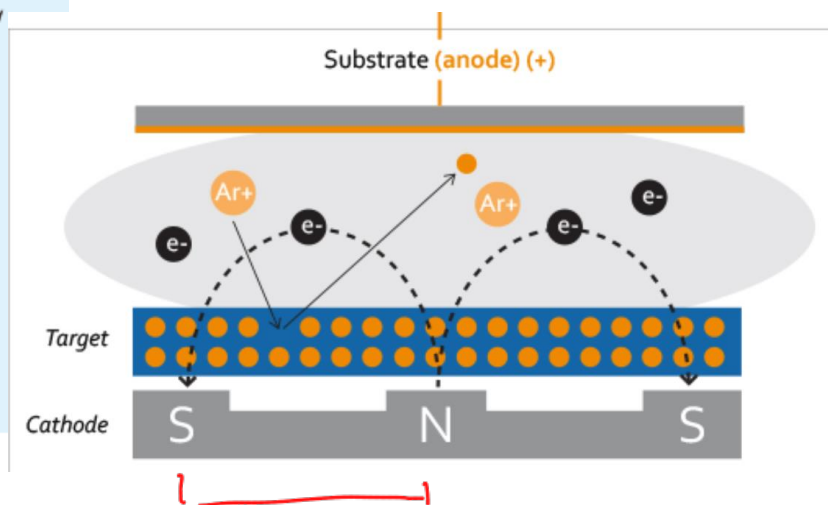


deposition rate $\sim \text{\AA}/\text{sec}$

Sputter deposition process



Magnetron sputtering

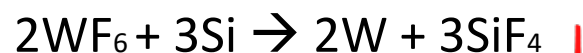


deposition rate $\sim \text{nm}/\text{sec}$

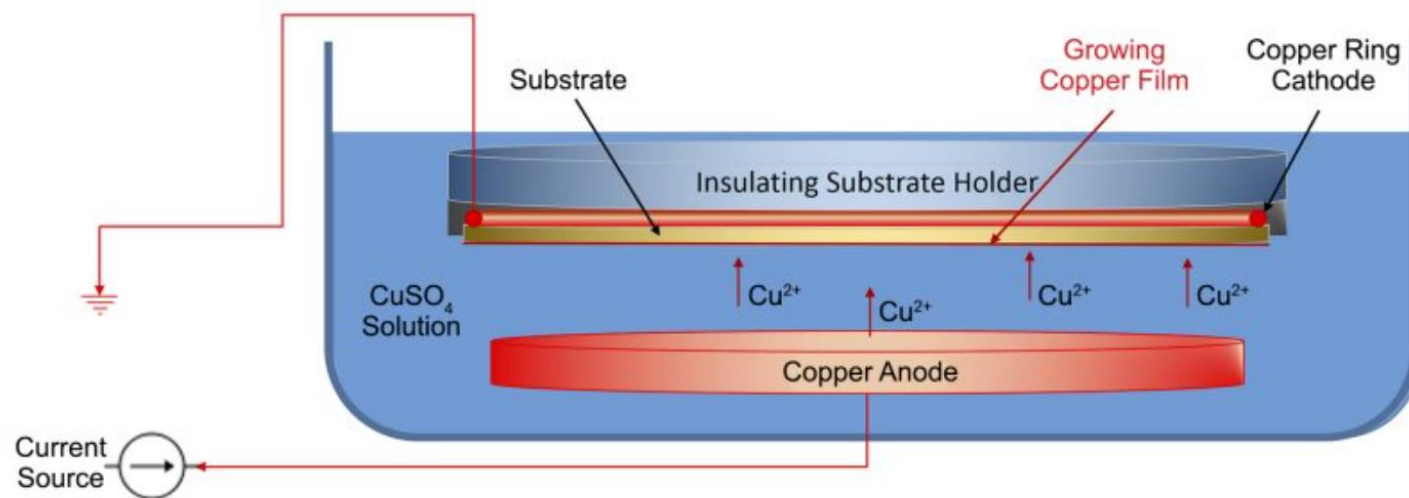
Tecniche per realizzare interconnessioni: CVD

CVD = Chemical Vapor Deposition

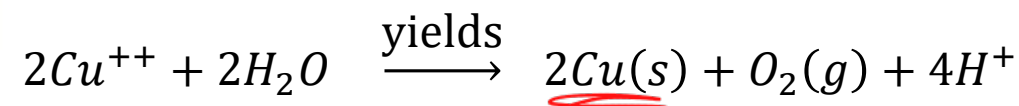
Reazioni chimiche: es riduzione di esafluoruro di tungsteno



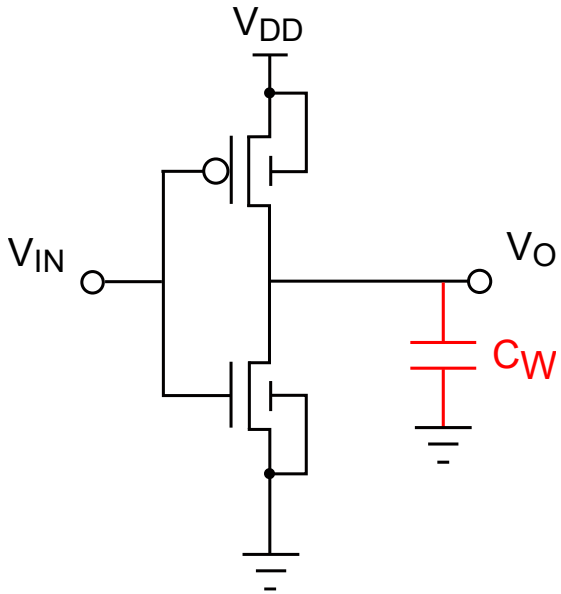
Tecniche per realizzare interconnessioni: *Electroplating*



Utilizzato solitamente per interconnessioni in Cu



Interconnessioni



Fino ad ora:
interconnessione come
capacità verso massa

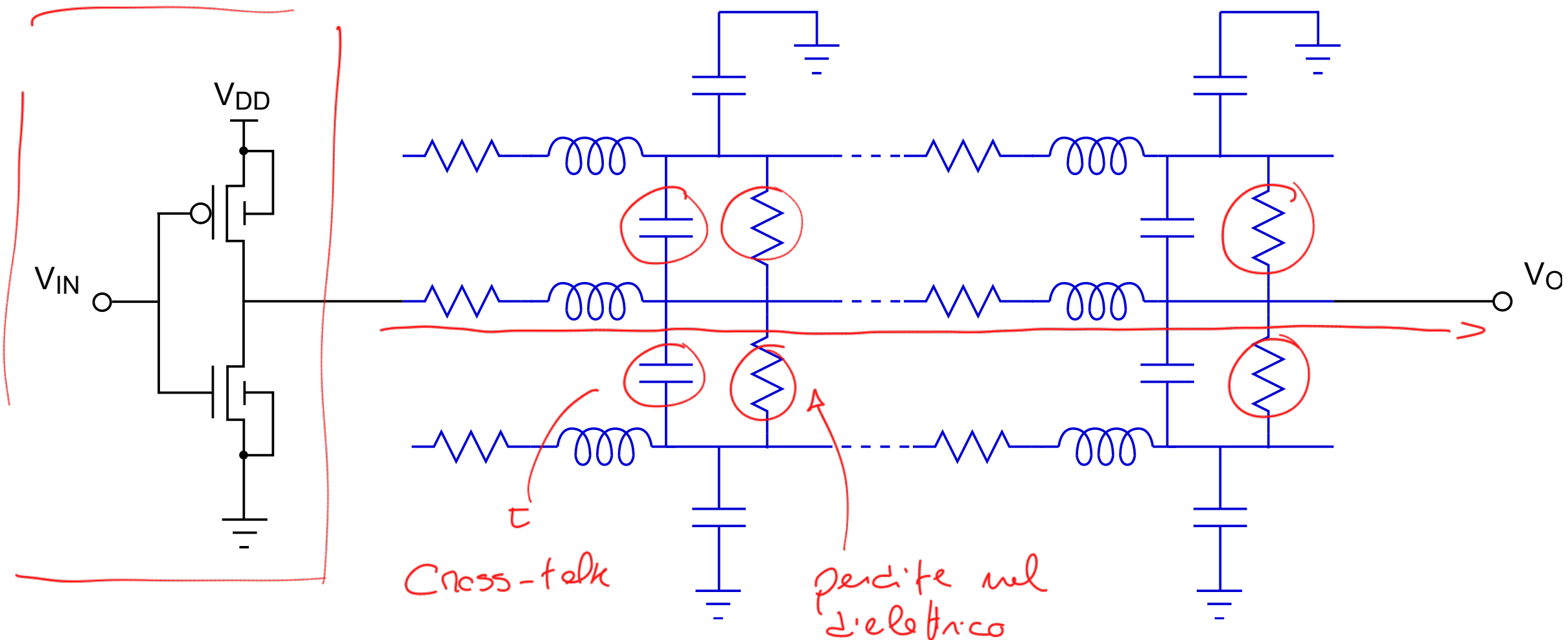
$$t_f = C_W \int_{V_{DD}}^{V_{OLmax}=0.1V_{DD}} \frac{dV_o}{\underline{I_{Mn}(V_o)}} = C_W \frac{2F \left(\frac{V_T}{V_{DD}} \right)}{\beta'_n S_n V_{DD}} = \boxed{C_W R_{inv}} \quad t_f =$$

ALCUNE NOTE. Il modello implica che:

- ❑ Non ci sono accoppiamenti con interconnessioni circostanti
- ❑ Queste interconnessioni non hanno un tempo caratteristico → diminuisco t_p in modo arbitrario diminuendo la resistenza R_{inv}

Sotto opportune ipotesi: linee come combinazione di resistenze, induttanze, capacità a parametri distribuiti

Interconnessioni

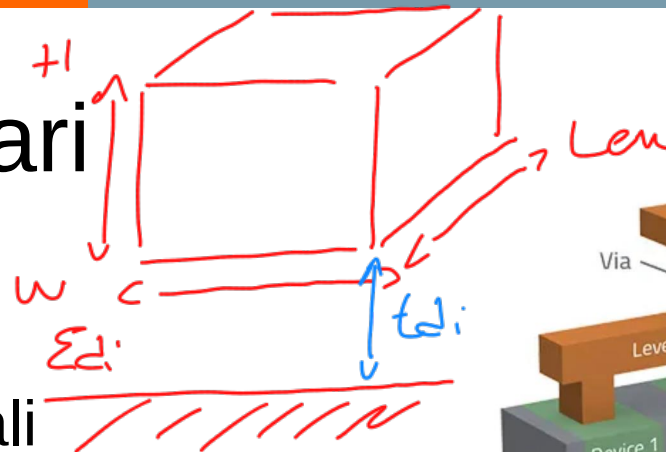


Interconnessioni

ALCUNE NOTE

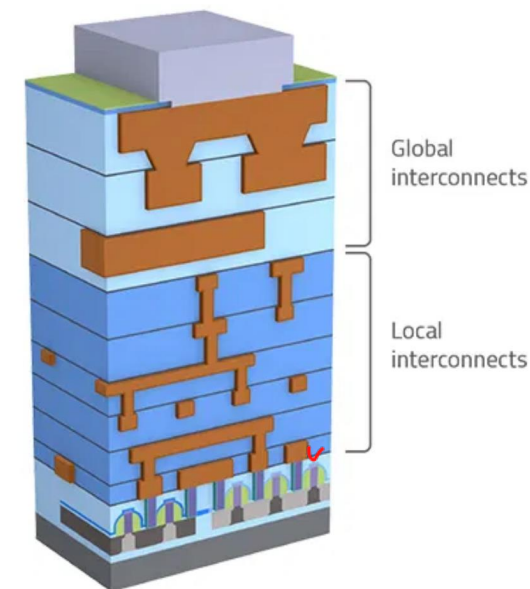
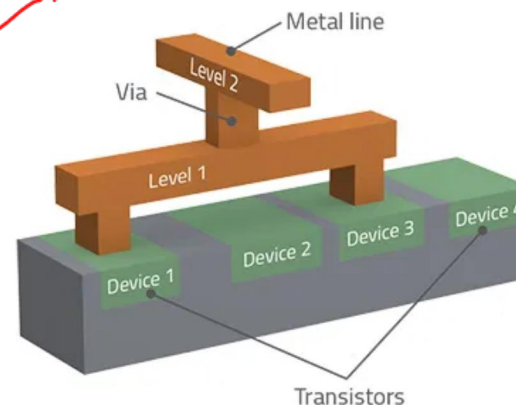
- ☐ Scaling della tecnologia → tempi di interconnessione non sono migliorati e possono diventare preponderanti sul tempo di ritardo totale
- ☐ Accoppiamenti capacitivi tra interconnessioni → *cross-talk*
- ☐ L'alimentazione deve essere portata a tutti i circuiti → cadute di tensione resistive e induttive generano disturbi
 - Infatti linee di alimentazione connesse ai gate logici sono molto disturbate → alimentazioni parte digitale e analogica separate
- ☐ Problemi di *signal integrity*
- ☐ Interconnessioni hanno complessivamente capacità grandi → il pilotaggio richiede molta energia (es. linee di clock)

Due scenari



Interconnessioni locali

L_{en} è legata a distanza tra i gate $\rightarrow$ si riduce con lo scaling della tecnologia



Interconnessioni globali

Linee che si diramano lungo tutto il chip.

Con scaling della tecnologia i transistori sono sempre più piccoli e le dimensioni dei chip sempre più grandi.

❑ L'area dei chip (A_{ch}) è aumentata

❑ In media $L_{max} \cong \sqrt{A_{ch}}/2$

Parametro	Relazione	Int. Locale	Int. Globale
W, H, t_{di}		$1/S$	$1/S$
L_{en}		$1/S$	S_{ch}
R_{int}	$\frac{\rho}{HW} L_{en}$	$S^2 \cdot \frac{1}{S} = S$	$S^2 \cdot S_{ch}$
C_{int}	$\frac{\epsilon_{di}}{t_{di}} W L_{en}$	$S \cdot \frac{1}{S^2} = \frac{1}{S}$	$S \cdot \frac{1}{S} \cdot S_{ch} = S_{ch}$
t_w	$R_{int} C_{int}$	$\frac{1}{S} \cdot S = 1$	$S^2 S_{ch}^2$

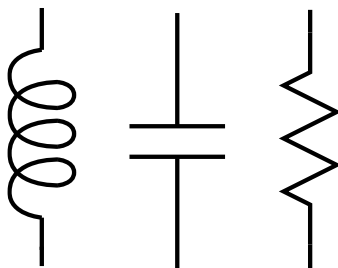
$S > 1$ è il fattore di scaling dei transistori;

$S_{ch} > 1$ è il fattore di scaling legato all'area del chip;

Interconnessioni

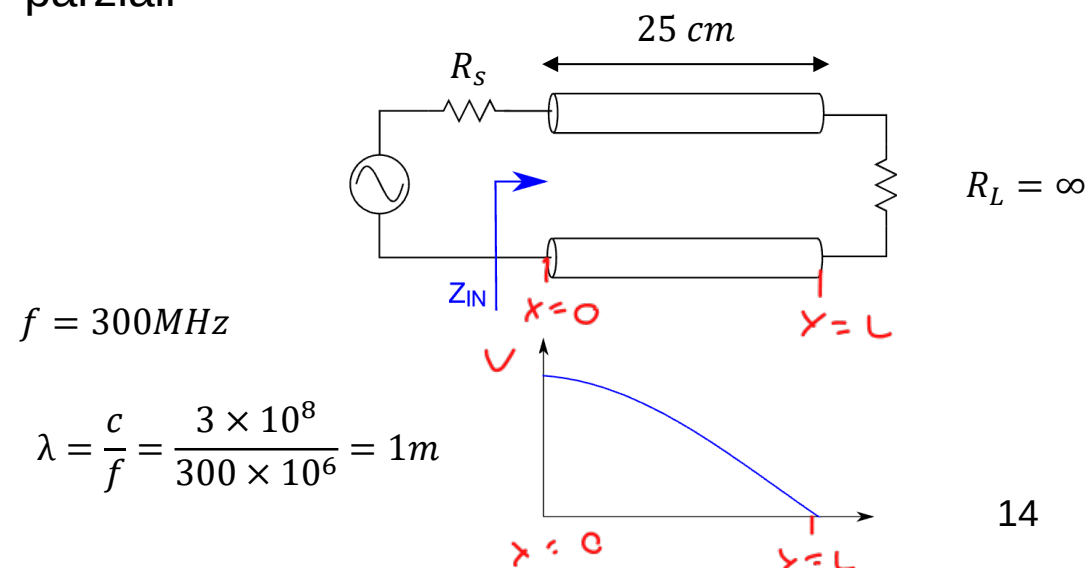
Modello a parametri concentrati

- ❑ dimensioni fisiche del circuito tali che: correnti attraverso conduttori e tensioni ai capi di conduttori non variano.
- ❑ Tensioni e correnti sono funzioni solo del tempo: $V(t), I(t)$
- ❑ Saranno presenti equazioni differenziali alle derivate totali

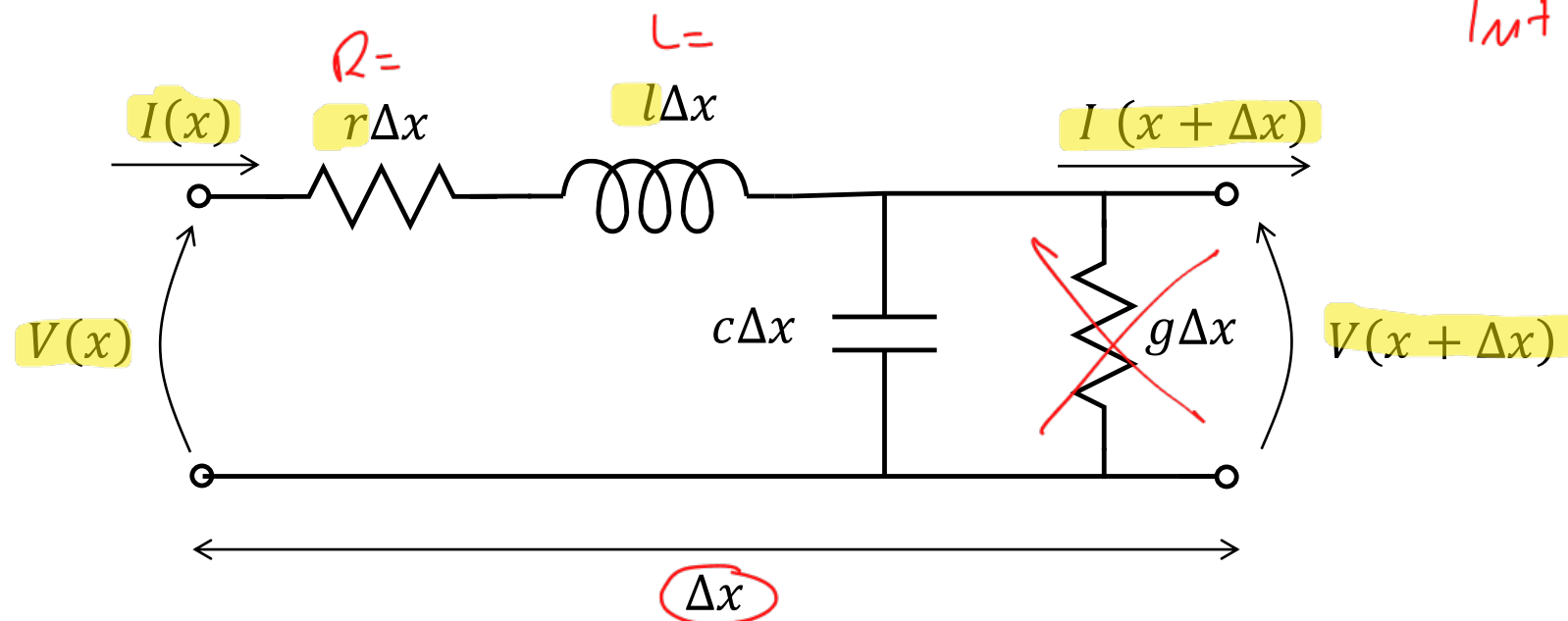


Modello a parametri distribuiti

- ❑ Correnti variano lungo i conduttori ed elementi circuitali. Tensioni tra punti lungo conduttori o all'interno di elementi circuitali variano
- ❑ Tensioni e correnti sono funzioni del tempo e dello spazio: $V(x, t), I(x, t)$
- ❑ Saranno presenti equazioni differenziali alle derivate parziali



Ci occuperemo per semplicità di interconnessioni isolate $\rightarrow$ *no cross talk*



$\Delta x \rightarrow 0$

Int. 2. Lunghezza L_{en}

$$R = \frac{R_{int}}{L_{en}}$$

$$L = \frac{L_{int}}{L_{en}}$$

$$C = \frac{C_{int}}{L_{en}}$$

$$g = \frac{G_{int}}{L_{en}}$$

Interconnessioni

- ❑ Ci sono linee che a causa della resistività del materiale e sezioni molto piccole → hanno resistenza per unità di lunghezza molto alta che domina sulle componenti induttive
- ❑ Ci sono linee dove a causa dell'alta conducibilità e grande sezione → dominano effetti induttivi

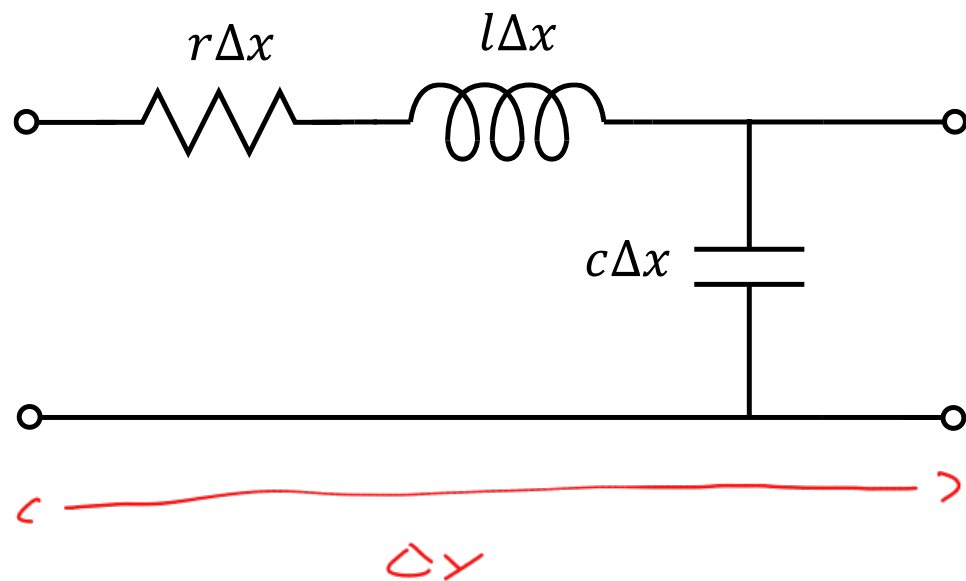


Linee dispersive RC



Linee senza perdite (LC)

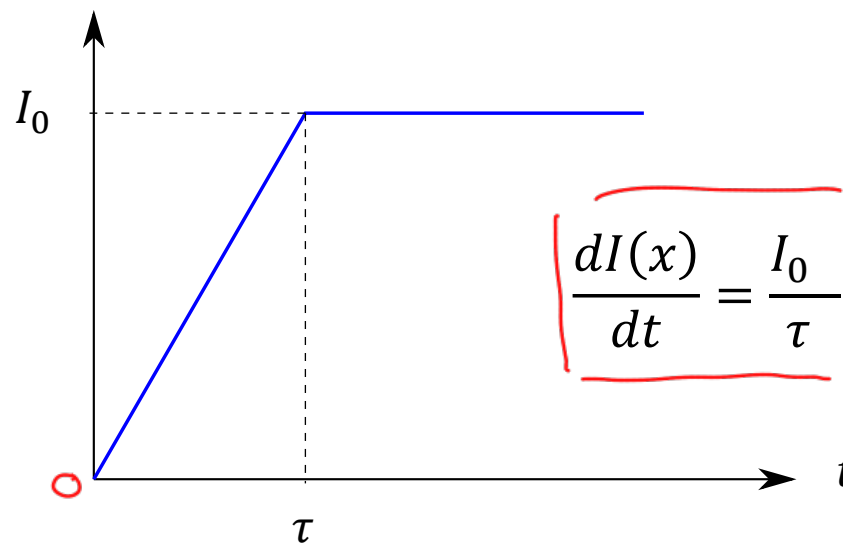
Linee dispersive RC



$$V_r = I(x) \overbrace{r\Delta x}^R$$

$$V_l = \underbrace{l\Delta x}_L \frac{dI(x)}{dt}$$

□ Supponiamo che la corrente cresca linearmente da 0 a I_0 in un tempo τ .



$$\left[\frac{dI(x)}{dt} = \frac{I_0}{\tau} \right] \longrightarrow \left[V_l \cong l\Delta x \frac{I_0}{\tau} \right]$$

$$V_r \gg V_l$$

$$r\Delta x I(x) \gg l\Delta x \frac{I_0}{\tau} \quad \text{Suppongo} \quad I(x) \simeq I_0$$

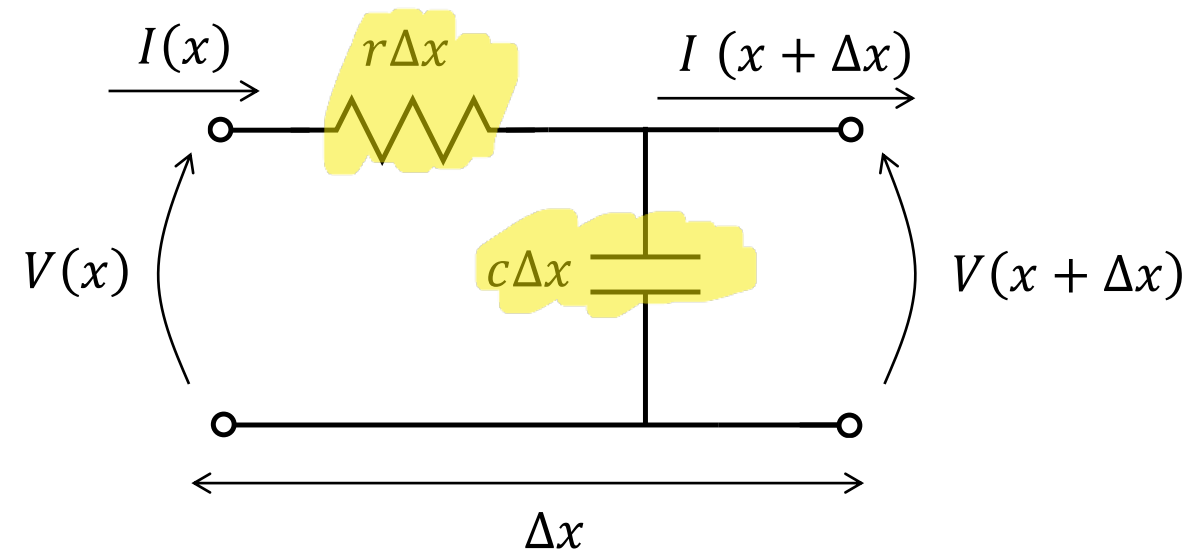
$$r\Delta x I_0 \gg l\Delta x \frac{I_0}{\tau}$$

$$r\tau \gg l$$

Se $V_l \ll V_r$:

$$l\Delta x \frac{I_0}{\tau} \ll r\Delta x I_0 \longrightarrow l \ll r\tau$$

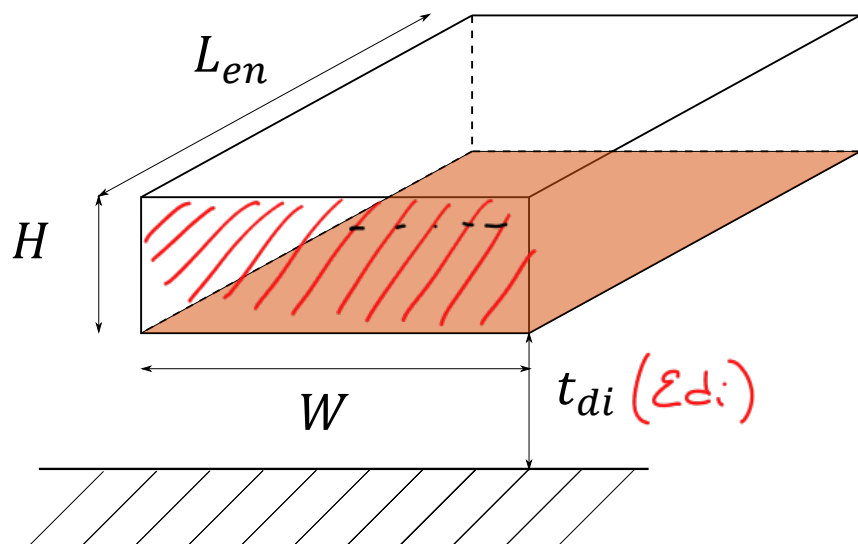
- Se abbiamo a che fare con linee tanto resistive e poco induttive pilotate in un tempo sufficientemente alto
→ possiamo considerare soddisfatta $l \ll r\tau$



$$R_{int} = rL_{en} \quad \text{resistenza della linea}$$

$$C_{int} = cL_{en} \quad \text{capacità della linea}$$

Capacità e Resistenza dell'interconnessione



$$C_{int} = \frac{\overbrace{\epsilon_{di} \cdot \epsilon_0}^{E_0 \cdot \epsilon_r}}{t_{di}} W L_{en} = c_{pp} L_{en}$$

$$\frac{\epsilon_{di} W}{t_{di}} = c_{pp}$$

c_{pp} parallel plate capacitance

$$R_{int} = \frac{\overset{\text{resistività}}{\rho}}{\underbrace{HW}_{\pi}} L_{en} = r L_{en} = R_{\square} \frac{L_{en}}{W}$$

$$R_{\square} = \frac{\rho}{H}$$

$R_{\square}$: resistenza per quadro: è la resistenza di una linea quadrata con $W = L_{en}$, con resistività ρ e spessore H

$$\text{Se } L_{en} = W \Rightarrow R_{int} = R_{\square}$$

Effetto pelle: è rilevante per le nostre applicazioni?

Se abbiamo densità di correnti uniformi $\rightarrow \left(r = \frac{\rho}{HW} \right) \leftarrow$

A frequenze alte diventa rilevante l'*effetto pelle* $\rightarrow$ la corrente non sarà uniforme nella sezione del conduttore

↓
diminuisce esponenzialmente
allontanandosi dall'interfaccia $\left(J = J_0 e^{-\frac{d}{\delta}} \right)$

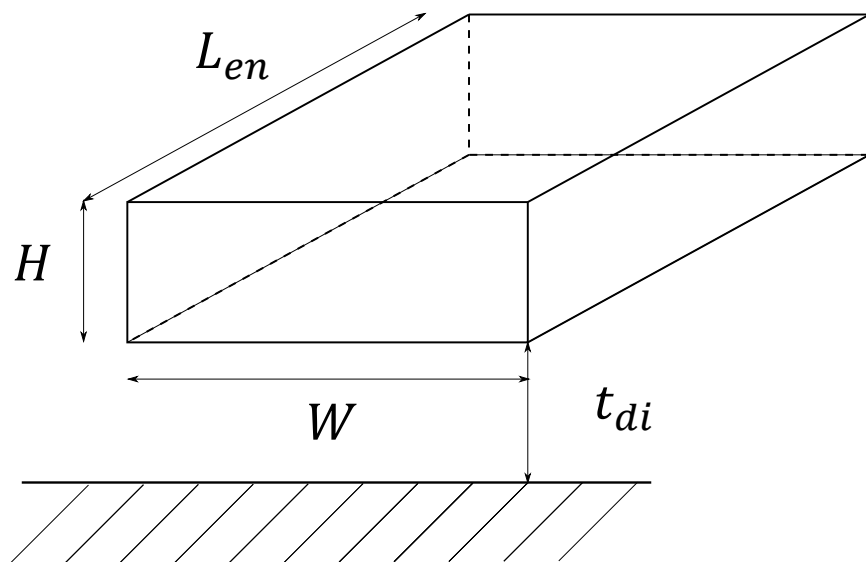
spessore efficace $\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi \mu f}}$

esempio

$$\begin{aligned} \rho_{Al} &= 2.7 \mu\Omega cm \\ f &= 1GHz \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \delta = 2.6 \mu m$$

δ grande rispetto alle dimensioni della sezione di una interconnessione
 $\rightarrow$ possiamo trascurare effetto pelle

Resistenza dell'interconnessione



$$R_{int} = rL_{en} = \frac{\rho}{HW}L_{en} = R_{\square} \frac{L_{en}}{W}$$

$R_{\square}$: resistenza per quadro: è la resistenza di una linea quadrata con $W = L_{en}$, con resistività ρ e spessore H



Material	ρ ($\Omega\cdot\text{m}$)
Silver (Ag)	1.6×10^{-8}
Copper (Cu)	1.7×10^{-8}
Gold (Au)	2.2×10^{-8}
Aluminum (Al)	2.7×10^{-8}
Tungsten (W)	5.5×10^{-8}

Material	Sheet Resistance ($\Omega/\square$)
n- or p-well diffusion	1000 – 1500
n^+, p^+ diffusion	50 – 150
n^+, p^+ diffusion with silicide	3 – 5
n^+, p^+ polysilicon	150 – 200
n^+, p^+ polysilicon with silicide	4 – 5
Aluminum	0.05 – 0.1

esempio

Supponiamo di avere una linea di clock in Al che si estende per 10cm, di larghezza $1\mu\text{m}$, che giace sul primo layer di metallizzazione.

Material	Sheet Resistance ($\Omega/\square$)
n- or p-well diffusion	1000 – 1500
n^+ , p^+ diffusion	50 – 150
n^+ , p^+ diffusion with silicide	3 – 5
n^+ , p^+ polysilicon	150 – 200
n^+ , p^+ polysilicon with silicide	4 – 5
Aluminum	0.05 – 0.1

$$L_{\text{eu}} = 10 \text{ cm} = 1 \text{ e5 } \mu\text{m}$$

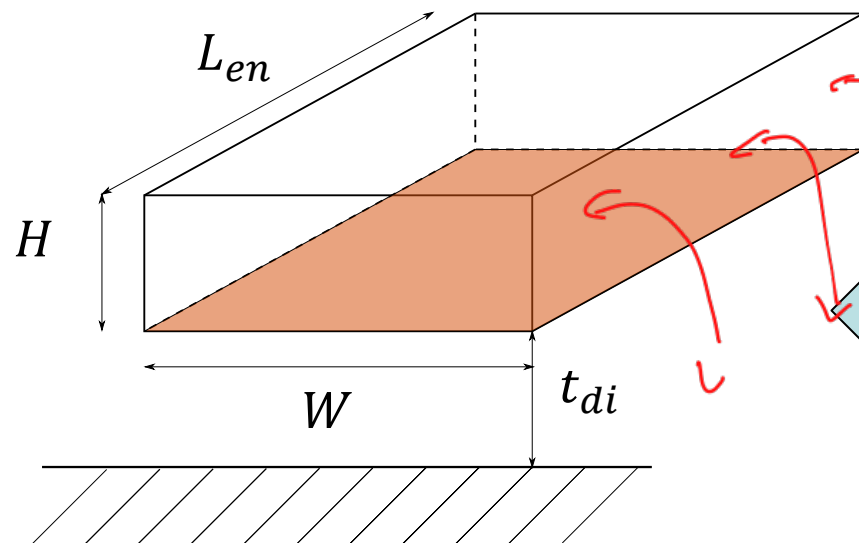
$$W = 1 \mu\text{m}$$

$$R_{\text{int}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{H} \frac{L_{\text{eu}}}{W} = R_{\square} \frac{L_{\text{eu}}}{W}$$

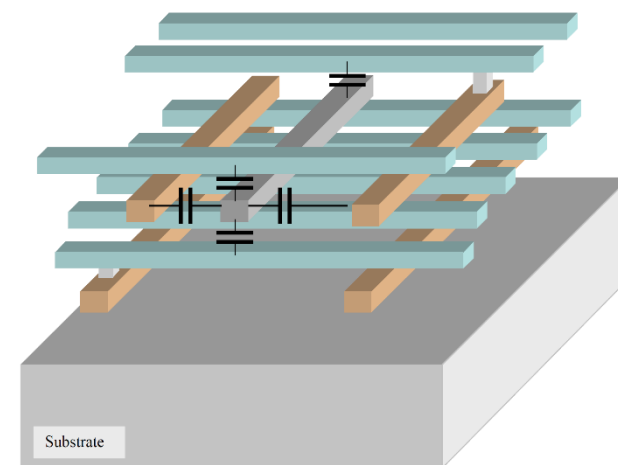
$$\text{Consideriamo } R_{\square} \approx 0.075 \frac{\Omega}{\square}$$

$$R_{\text{int}} = 0.075 \cdot \frac{1 \text{ e5}}{1} = 7.5 \text{ k}\Omega$$

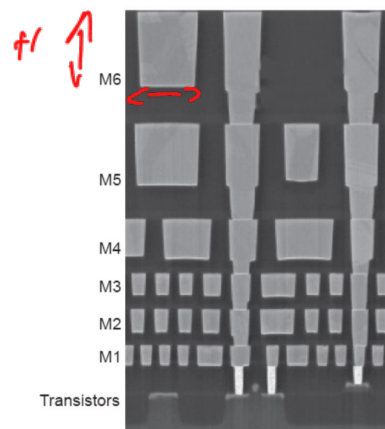
Capacità dell'interconnessione



modello non molto
accurato!!



si vede come per tecnologie molto scalate si ha che $H \gg W$ dunque dobbiamo includere *fringing effects*



Intel 90 nm Stack

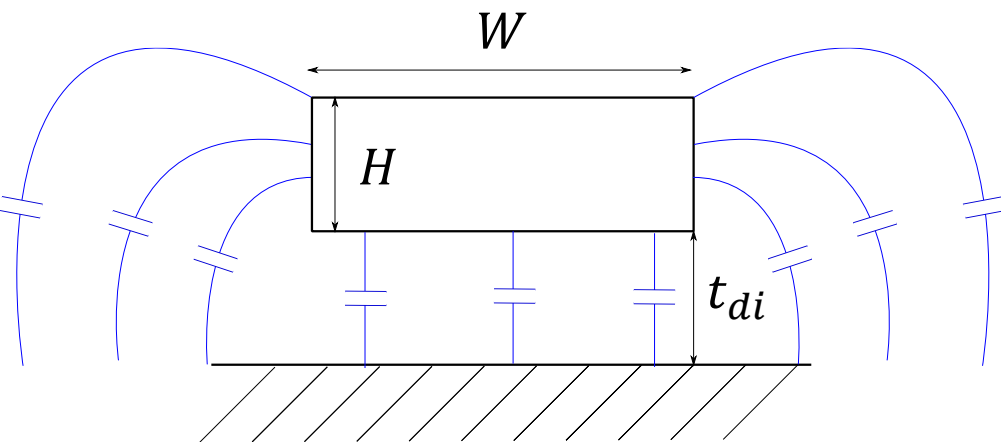
[Thompson02]



Intel 45 nm Stack

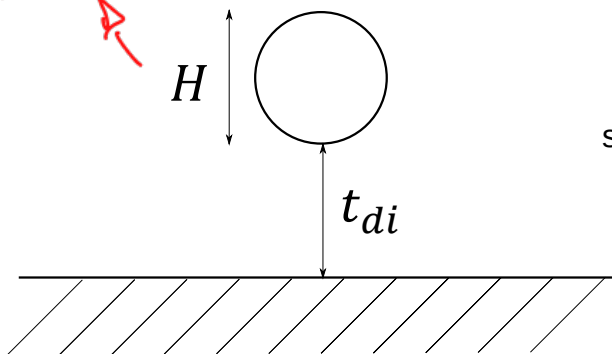
[Moon08]

Capacità dell'interconnessione



$$c_{pp} = \frac{\epsilon_{di}}{t_{di}} W$$

altezza del
tetto d'interconnessione



$$c_{fr} = \epsilon_{di} \frac{2\pi}{\cosh^{-1}\left(\frac{2t_{di} + H}{H}\right)}$$

se $t_{di} \gg H$

$$= \epsilon_{di} \frac{2\pi}{\ln\left(\frac{4t_{di} + H}{H}\right)}$$

$\frac{\epsilon_{di} W}{t_{di}}$ ↑ Capacità d'fringing

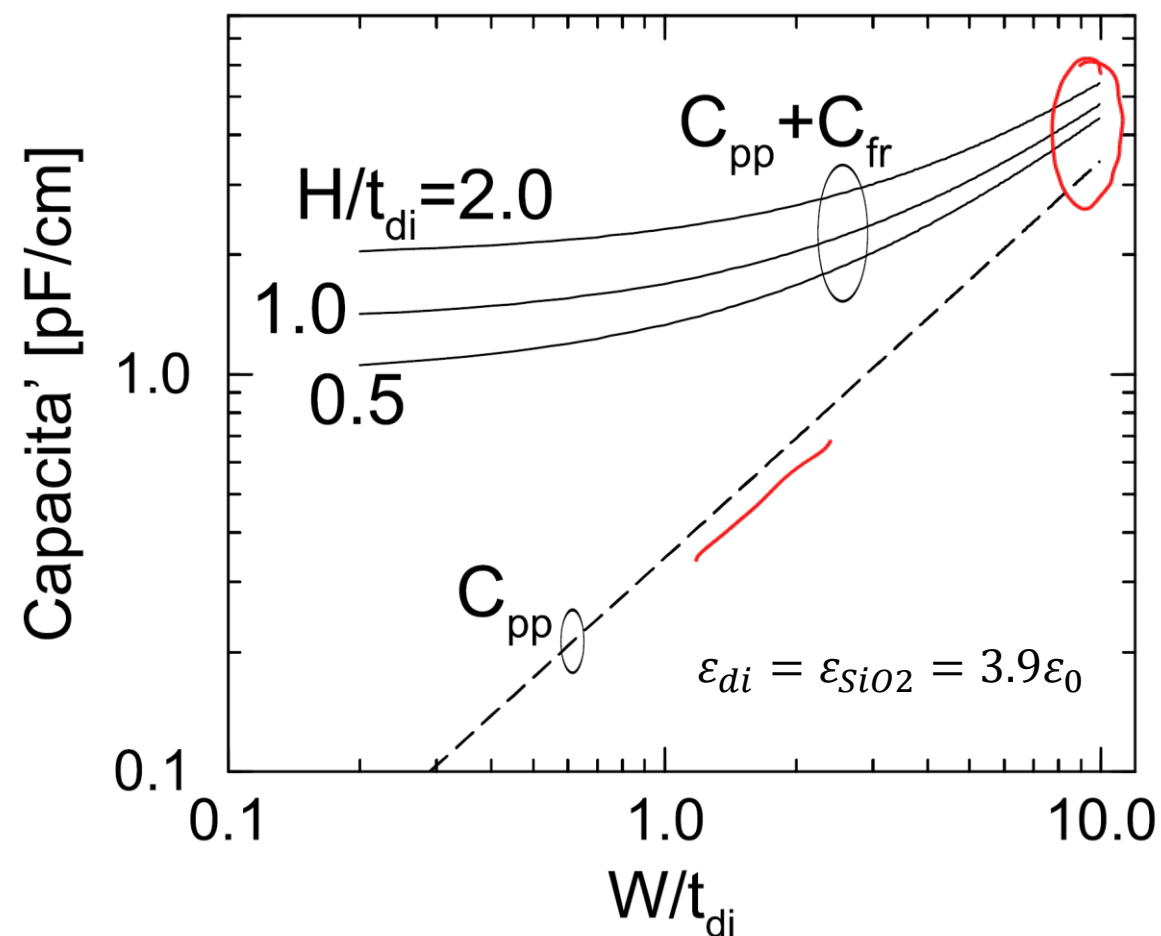
$$c = \frac{C_{int}}{L} = c_{pp} + c_{fr}$$

$$= \epsilon_{di} \left(\frac{W}{t_{di}} + \frac{2\pi}{\ln\left(\frac{4t_{di} + H}{H}\right)} \right)$$

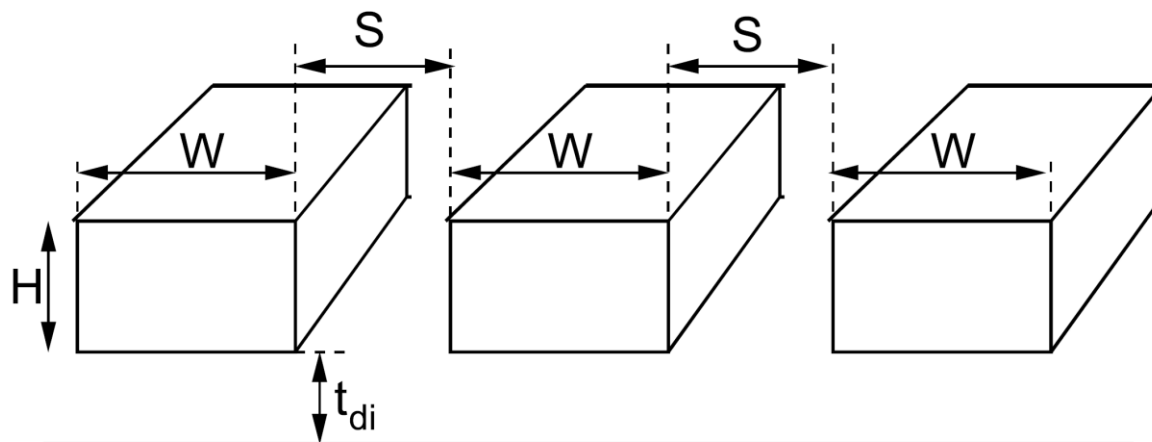
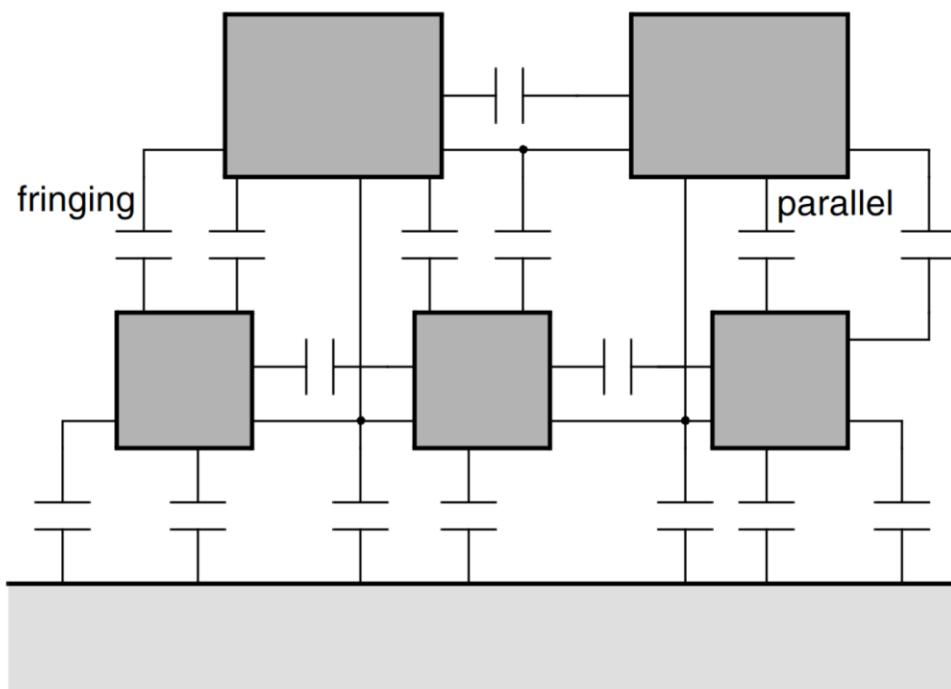
Capacità dell'interconnessione

$$c = \varepsilon_{di} \left(\frac{W}{t_{di}} + \frac{2\pi}{\ln\left(\frac{4t_{di} + H}{H}\right)} \right)$$

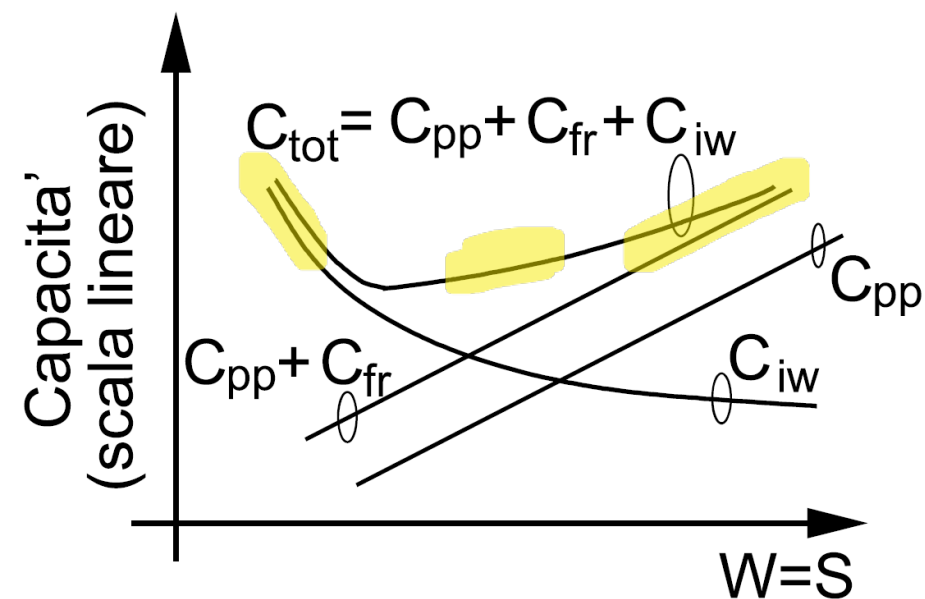
se W diminuisce, c può essere dominata da c_{fr}



All'aumentare dello scaling, le interconnessioni saranno più vicine → ci sarà una capacità *inter-wire*: c_{iw}



supponiamo che W ed S diminuiscono mantenendo costante il rapporto H/T_{di}



esempio

Supponiamo di avere una linea di clock in Al che si estende per 10cm, di larghezza $1\mu\text{m}$, che giace sul primo layer di metallizzazione.

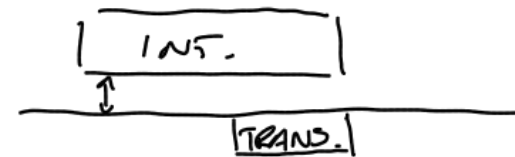
	Field	Active	Poly	Al1	Al2	Al3	Al4
Poly	88						
	54						
Al1	30	41	57				
	40	47	54				
Al2	13	15	17	36			
	25	27	29	45			
Al3	8.9	9.4	10	15	41		
	18	19	20	27	49		
Al4	6.5	6.8	7	8.9	15	35	
	14	15	15	18	27	45	
Al5	5.2	5.4	5.4	6.6	9.1	14	38
	12	12	12	14	19	27	52

values for typical $0.25\mu\text{m}$ CMOS process. The table rows represent the top plate of the capacitor, the columns the bottom plate. The area capacitances are expressed in $\text{aF}/\mu\text{m}^2$, while the fringe capacitances* (given in the shaded rows) are in $\text{aF}/\mu\text{m}$ [Rabaey-Digital Integrated Circuits]

*per singolo lato

Layer	Poly	Al1	Al2	Al3	Al4	Al5
Capacitance	40	95	85	85	85	115

Inter-wire capacitance per unit wire length for different interconnect layers of typical $0.25\mu\text{m}$ CMOS process. The capacitances are expressed in $\text{aF}/\mu\text{m}$, and are for minimally-spaced wire



$$L_{\text{eff}} = 1e5\mu\text{m}$$

$$w = 1\mu\text{m}$$

$$C_{\text{pp}} = 1e5 \cdot 1 \cdot 30 \frac{\text{aF}}{\mu\text{m}^2} = 3\text{pF}$$

$$C_{\text{fn}} = 1e5 \cdot \frac{40\text{aF}}{\mu\text{m}} \cdot \frac{1\mu\text{m}^2}{2} = 8\text{pF}_{27}$$

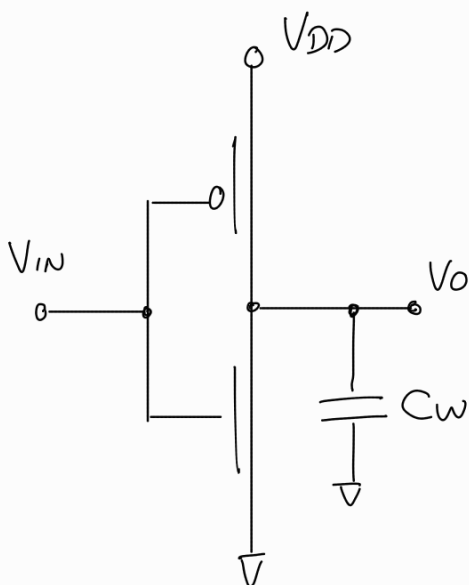
SOMMARIO LEZIONE 23/10/2024

Per creare tutte le interconnessioni necessarie al funzionamento di un moderno chip integrato bisogna sfruttare la direzione out-of-plane -

Distinguiamo:

- INTERCONNESSIONI LOCALI: collegano fra loro transistor e gate vicini e sono realizzate negli strati più vicini all'active area del wafer -
- INTERCONNESSIONI GLOBALI: utilizzate per distribuire segnali in tutto il chip (ad es. clock, alimentazione) -

Fino ad ora abbiamo trattato le interconnessioni come capacità costanti verso massa.



$$t_f = C_w \frac{2F(V_{T/V_{DD}})}{\beta_{in} S_{in} V_{DD}} = C_w R_{inv}$$

Così facendo però:

- Non teniamo conto di crosstalk.
- Non teniamo conto del ritardo intrinseco dell'interconnessione -

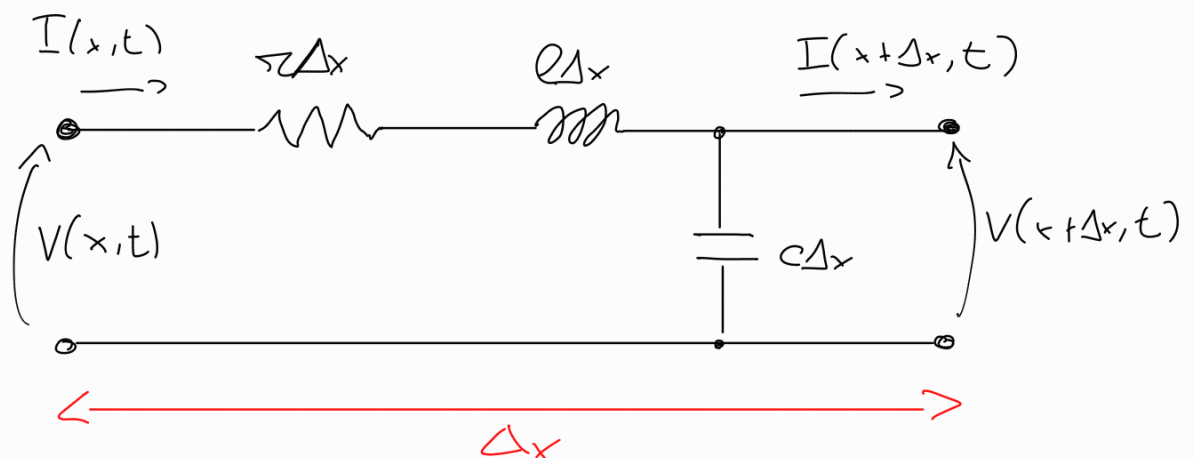
Per lo studio delle interconnessioni vogliamo utilizzare delle reti di capacità, induttanze, resistenze e parametri distribuiti.

L'uso di modelli a parametri distribuiti si rende necessario ogni volta che la lunghezza d'onda del segnale che si propaga in un circuito è confrontabile con le dimensioni del circuito stesso.

Chiamiamo:

- r = resistenza per unità di lunghezza
- c = capacità per unità di lunghezza
- l = induttanza per unità di lunghezza
- g = conduttanza per unità di lunghezza.

Se trascuriamo il cross-talk e le perdite nel dielettrico ($g=0$) un generico tratto di interconnessione di lunghezza Δx può essere schematizzato come:



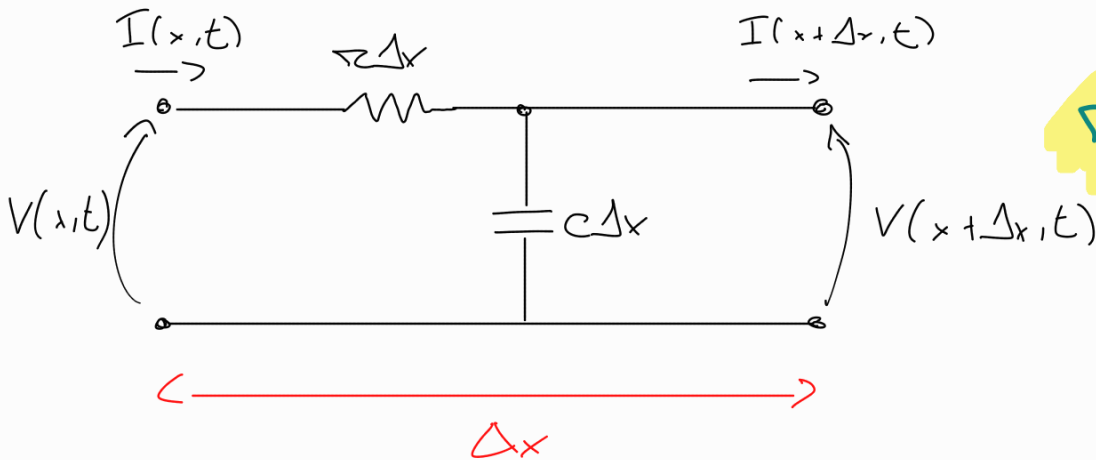
Distinguiamo:

- Linee dispersive RC: linee in cui le cadute resistive sono molto maggiori delle cadute

inductive -

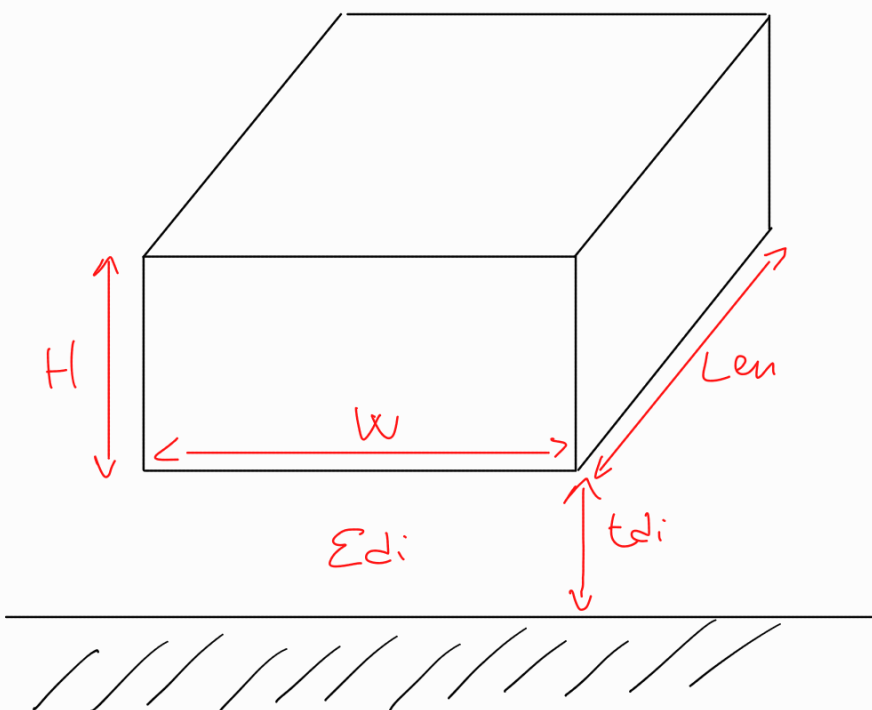
- o Linee serie perdite (LC): perdite resistive + capacitive -

LINEE DISPERSIVE RC



$$R I(x, t) \gg L \frac{\partial I(x, t)}{\partial t}$$

Consideriamo un'interconnessione di sezione rettangolare ($w \times h$) e lunghezza L_{en} , separata da un piano conduttore da un dielettrico di spessore t_{di} e permittività ϵ_{di} .



$$R_{int} = R L_{en} =$$

$$= \frac{\rho}{HW} L_{en} =$$

$$= \frac{\rho}{H} \frac{L_{en}}{w} =$$

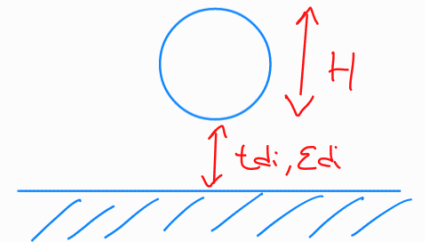
$$= R_0 \frac{L_{en}}{w}$$

$$C_{int} = C_{Len} = (C_{pp} + C_{fr}) L_{en}$$

$$C_{pp} = \frac{\epsilon_{di} W}{t_{di}} \quad \text{Contributo alla capacit  totale dato dall'espressione di condensatore a facce piane e parallele.}$$

$$C_{fr} = \epsilon_{di} \frac{2\pi}{\ln\left(\frac{4t_{di} + H}{H}\right)} \quad \text{Contributo alla capacit  totale dato da fenomeni di fringing (perch  } H \gg W\text{).}$$

$$C_{int} = \left(\frac{\epsilon_{di} W}{t_{di}} + \frac{2\pi \epsilon_{di}}{\ln\left(\frac{4t_{di} + H}{H}\right)} \right) L_{en}$$



SCALING

Le performance delle interconnessioni non migliorano con lo scaling della tecnologia.

Parametro	Relazione	Int. Locale	Int. Globale
W, H, t_{di}		$1/S$	$1/S$
L_{en}		$1/S$	S_{ch}
R_{int}	$\frac{\rho}{HW} L_{en}$	$S^2 \cdot \frac{1}{S} = S$	$S^2 \cdot S_{ch}$
C_{int}	$\frac{\epsilon_{di}}{t_{di}} W L_{en}$	$S \cdot \frac{1}{S^2} = \frac{1}{S}$	$\cancel{S} \cdot \frac{1}{\cancel{S}} \cdot S_{ch}$
t_w	$R_{int} C_{int}$	$\frac{1}{S} \cdot S = 1$	$S^2 S_{ch}^2$

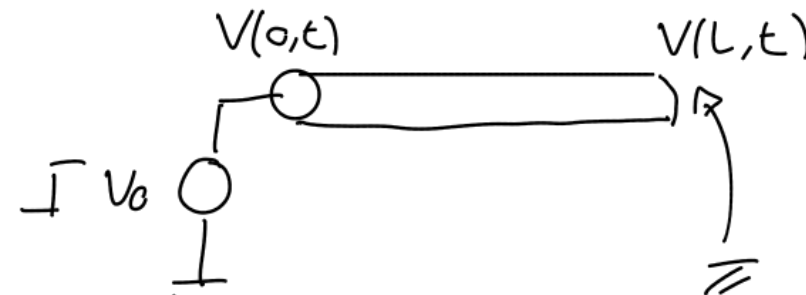
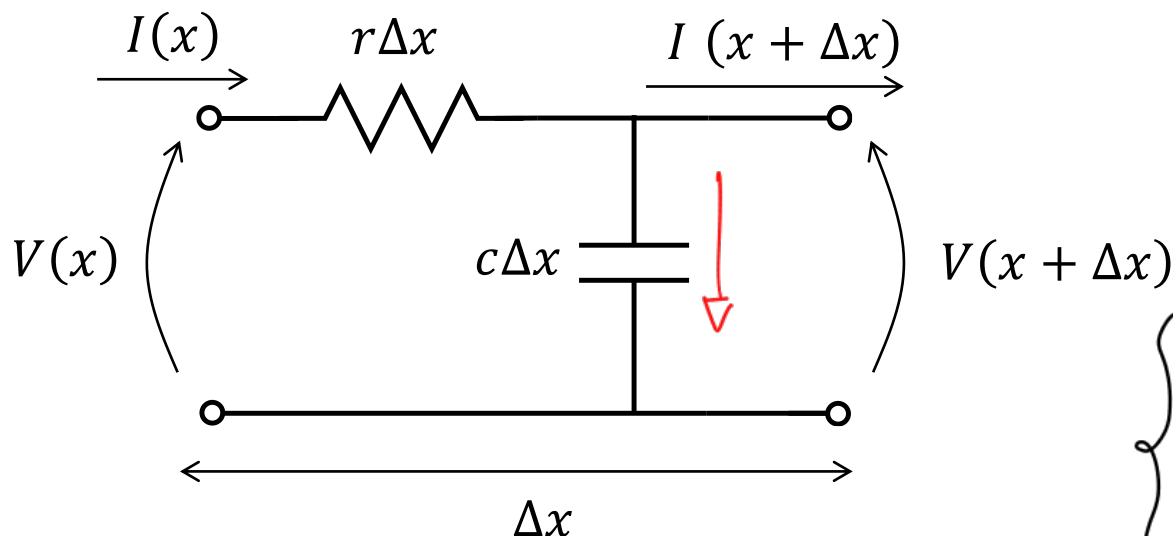
$S > 1$   il fattore di scaling dei transistori;

$S_{ch} > 1$   il fattore di scaling legato all'area del chip;

13

t_w = RITARDO INTRINSECO DELL'INTERCONNESSIONE

Ritardo intrinseco dell'interconnessione



$$\begin{cases} V(x+\Delta x, t) = V(x, t) - r\Delta x I(x, t) \\ I(x+\Delta x, t) = I(x, t) - c\Delta x \frac{\partial V(x+\Delta x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{V(x+\Delta x, t) - V(x, t)}{\Delta x} = -r I(x, t) \\ \frac{I(x+\Delta x, t) - I(x, t)}{\Delta x} = -c \frac{\partial V(x+\Delta x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -r I(x, t) \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -\tau I(x,t) \\ \boxed{\frac{\partial I(x,t)}{\partial x}} = -C \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} \end{cases} \xrightarrow{\partial/\partial x} \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = -\tau \boxed{\frac{\partial I(x,t)}{\partial x}}$$

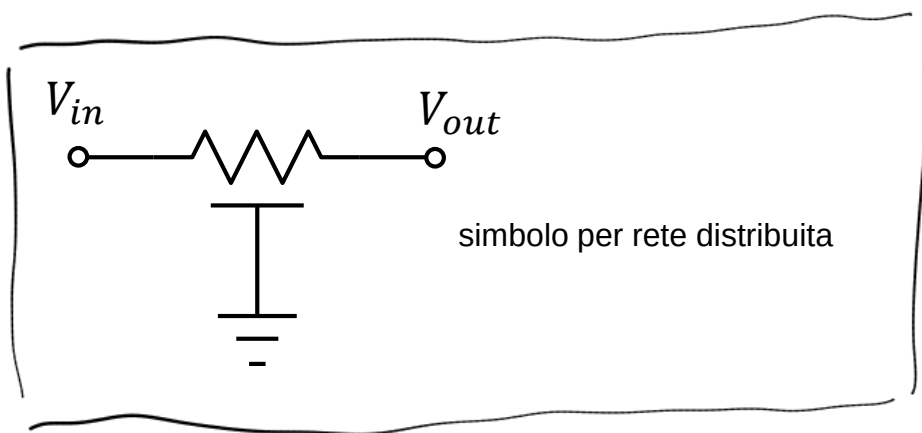
$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = \tau C \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} \Leftarrow \text{EQ. DI DIFFUSIONE}$$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -rI(x,t) \\ \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} \end{cases} \quad \text{ricaviamo}$$

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x,t)}{\partial t}$$

Equazione di diffusione



Analoga a quella della diffusione del calore.

Usata per descrivere la variazione della concentrazione di una certa quantità (es: materia, momento, energia) all'interno di una specifica regione rispetto a variazioni spaziali e temporali)

Per studiare questo sistema dobbiamo imporre dei vincoli:

❑ Condizione iniziale: Linea scarica

$$\rightarrow V(x, 0) = 0 \quad \forall x > 0$$

❑ Condizioni al contorno per $x=0, L$:

$$\rightarrow V(0, t) = V_{in}(t) \quad \forall t > 0$$

dobbiamo trovare $V(x, t)$ per $t > 0$

$$\rightarrow I(L, t) = 0 \quad \forall t > 0 \quad \leftarrow I(x, t) = -\frac{1}{r} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x}$$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t}$$

$$\check{V}(x, s) = \mathcal{L}[V(x, t)]$$

Sfruttiamo la trasformata di Laplace

$$rc \left(s\check{V}(x, s) - \cancel{V(x, 0^-)} \right) = \frac{\partial^2 \check{V}(x, s)}{\partial x^2}$$

condizione iniziale: rete scarica quindi $V(x, 0^-) = 0$

$$rcs\check{V}(x, s) = \frac{\partial^2 \check{V}(x, s)}{\partial x^2}$$

soluzione generale

$$\check{V}(x, s) = A(s)e^{x\sqrt{rcs}} + B(s)e^{-x\sqrt{rcs}}$$

$$\text{vale per eq. } \frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2} = \alpha^2 V(x)$$

ricordando che $\frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t)$

possiamo scrivere
l'espressione per la corrente

$$\check{I}(x, s) = -\frac{1}{r} \frac{\partial \check{V}(x, s)}{\partial x} = \sqrt{\frac{sc}{r}} B(s)e^{-x\sqrt{rcs}} - \sqrt{\frac{sc}{r}} A(s)e^{+x\sqrt{rcs}}$$

notazione:

$\check{V}(x, s)$ indica la trasformata di Laplace di $V(x, t)$. con $s \in \mathbb{C}$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

□ Abbiamo bisogno di 2 condizioni al contorno:

BC1: $V(0, t) = V_{in}(t) \forall t > 0$

BC2: $\frac{\check{I}(L, s)}{\check{V}(L, s)} = \check{Y}(L, s)$: ammettenza di un generico carico

Applicando BC1 e BC2 scriviamo

$$\begin{cases} \check{V}(0, s) = \check{V}_{in}(s) = A(s) + B(s) \\ \check{Y}(L, s) = \sqrt{\frac{sC_{int}}{R_{int}}} \frac{B(s)e^{-L\sqrt{rcs}} - A(s)e^{+L\sqrt{rcs}}}{B(s)e^{-L\sqrt{rcs}} + A(s)e^{+L\sqrt{rcs}}} \end{cases} \longrightarrow$$

risolvendo per $A(s)$ e $B(s)$ e inserendo le soluzioni nell'espressione per il potenziale scriviamo

$$\check{V}(x, s) = \check{V}_{in}(s) \frac{N(s)}{D(s)}$$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

$$\check{V}(x, s) = \check{V}_{in}(s) \frac{N(s)}{D(s)} \quad \text{dove} \quad N(s) = \sqrt{\frac{sC_{int}}{R_{int}}} \cosh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{sR_{int}C_{int}}\right) + Y(L, s) \sinh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{sR_{int}C_{int}}\right)$$

$$D(s) = \sqrt{\frac{sC_{int}}{R_{int}}} \cosh(\sqrt{sR_{int}C_{int}}) + Y(L, s) \sinh(\sqrt{sR_{int}C_{int}})$$

Nel caso specifico di input a gradino ($\check{V}_{in}(s) = \frac{1}{s}$) e di ammettenza $\check{Y}(L, s) = 0$ (linea di lunghezza L senza carico connesso in $x=L$) scriviamo

$$\check{V}(x, s) = \frac{1}{s} \frac{\cosh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{sR_{int}C_{int}}\right)}{\cosh(\sqrt{sR_{int}C_{int}})}$$

$$= \check{V}(x, s) = V_{in}(s) \frac{N(s)}{D(s)}$$

E dunque, nel caso particolare di $x = L$:

$$\check{V}(L, s) = \frac{1}{s \cosh(\sqrt{sR_{int}C_{int}})}$$

Ritardo intrinseco dell'interconnessione

Soluzione più generale $\forall x$ con input a gradino

$$\check{V}(x, s) = \frac{1}{s} \frac{\cosh\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) \sqrt{s R_{int} C_{int}}\right)}{\cosh(\sqrt{s R_{int} C_{int}})}$$

$$\rho_k = \operatorname{Res}_{s=s_k} (s - s_k) \check{V}(x, s) \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+a}\right] = e^{-at}$$

maggiori informazioni in:

[Vasant B. Rao, "Delay Analysis of the Distributed RC Line", 32nd Design Automation Conference, 1995]

Si nota la presenza di:

- polo semplice in $s_0 = 0$
- infiniti poli semplici (radici di $\cosh(\sqrt{s R_{int} C_{int}}) = 0$) in $s_k = -p_k/(RC)$ per ogni intero $k \geq 1$

$$p_k = \frac{(2k-1)^2 \pi^2}{4} \quad k \geq 1$$

I residui corrispondenti a ogni polo sono $\rho_0 = 1$

$$e \left[\rho_k(x) \right] = \frac{-4 \cos\left(\left(1 - \frac{x}{L}\right) (2k-1) \frac{\pi}{2}\right)}{(2k-1) \pi \sin((2k-1) \pi/2)} \quad \text{per } k \geq 1$$

↓ soluzione nel dominio del tempo

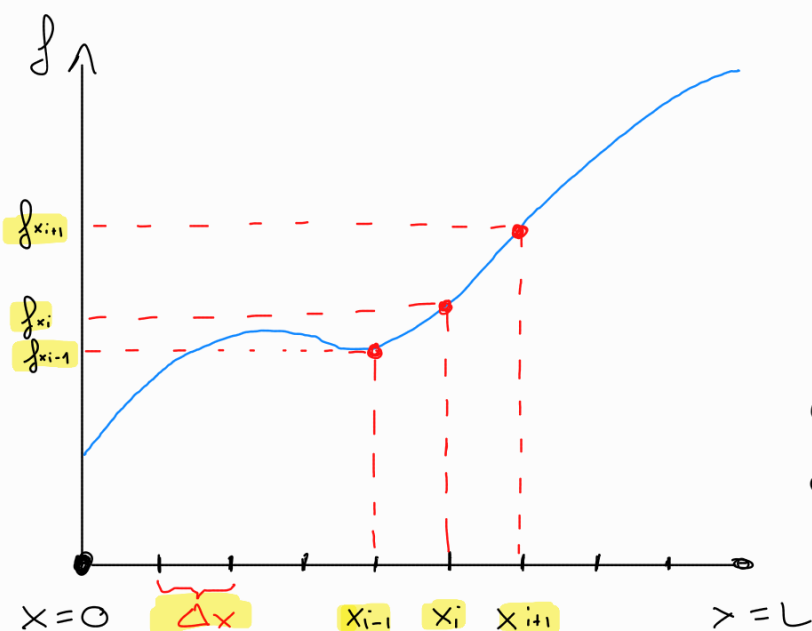
$$v(x, t) = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 \sin((k-1/2) \pi x/L)}{(2k-1) \pi} e^{-\frac{(2k-1)^2 \pi^2 t}{4 R_{int} C_{int}}}$$

$$\sin\left((2k-1) \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{k+1}$$

$$v(x, t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \rho_k(x) e^{s_k t}$$

SOLUZIONE NUMERICA DELL'EQUAZIONE DI DIFFUSIONE

Formule per il calcolo della derivate con il metodo delle differenze finite:



$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_i} \approx \frac{f_{x_i} - f_{x_{i-1}}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{d^2f}{dx^2} \right|_{x=x_i} \approx \frac{f_{x_{i+1}} - 2f_{x_i} + f_{x_{i-1}}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{\partial V(x,t)}{\partial t} = \frac{1}{\tau c} \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2}$$

Se discretizziamo il tempo con passo uniforme Δt , per ogni istante $t_i \in [0, t_{MAX}]$ possiamo scrivere:

$$\frac{V(x_i, t_i) - V(x_i, t_{i-1})}{\Delta t} = \frac{1}{\tau c} \frac{V(x_{i+1}, t_i) - 2V(x_i, t_i) + V(x_{i-1}, t_i)}{\Delta x^2}$$

Chiamiamo $\alpha \triangleq \frac{\Delta t}{\Delta x^2 \tau c}$

$$V(x_i, t_i) - V(x_i, t_{i-1}) = \alpha [V(x_{i+1}, t_i) - 2V(x_i, t_i) + V(x_{i-1}, t_i)]$$

Da cui:

$$\left[-\alpha V(x_{i+1}, t_i) + (1 + 2\alpha) V(x_i, t_i) - \alpha V(x_{i-1}, t_i) \right] = V(x_i, t_{i-1})$$

L'equazione può essere riscritta nella forma
matriciale $A\bar{x} = \bar{B}$

dove A è una matrice $[N_x \times N_x]$ che ha il
termine $(1 + 2\alpha)$ nella diagonale principale, $-\alpha$
nella sovra-diagonale e nella sotto-diagonale e 0
in tutti gli altri elementi.

$\bar{x}$ è un vettore $[N_x \times 1]$ che contiene i potenziali:
 $[V(x_0, t_i), \dots, V(x_i, t_i), \dots, V(x_{N_x}, t_i)]^T$ al tempo t_i .

$\bar{B}$ è il vettore $[N_x \times 1]$ dei termini noti e contiene
i potenziali ad ogni x_i al tempo t_{i-1} .

I valori delle prime e dell'ultima riga della
matrice A si determinano grazie alle condizioni
al contorno:

$$V(0, t) = V_0 \Rightarrow \underline{1} V(x_0, t_i) = \underline{V_0} \Rightarrow \begin{matrix} a_{11} = 1 \\ b_1 = V_0 \end{matrix}$$

$$I(L, t) = 0 \Rightarrow \frac{\partial V(L, t)}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{V(x_{N_x}, t_i) - V(x_{N_x-1}, t_i)}{\Delta x} = 0$$

$$\Rightarrow a_{N_x, N_x} = 1, a_{N_x, N_x-1} = -1$$

Ci sono delle soluzioni approssimate dell'equazione differenziale per $x = L$ come ad esempio:

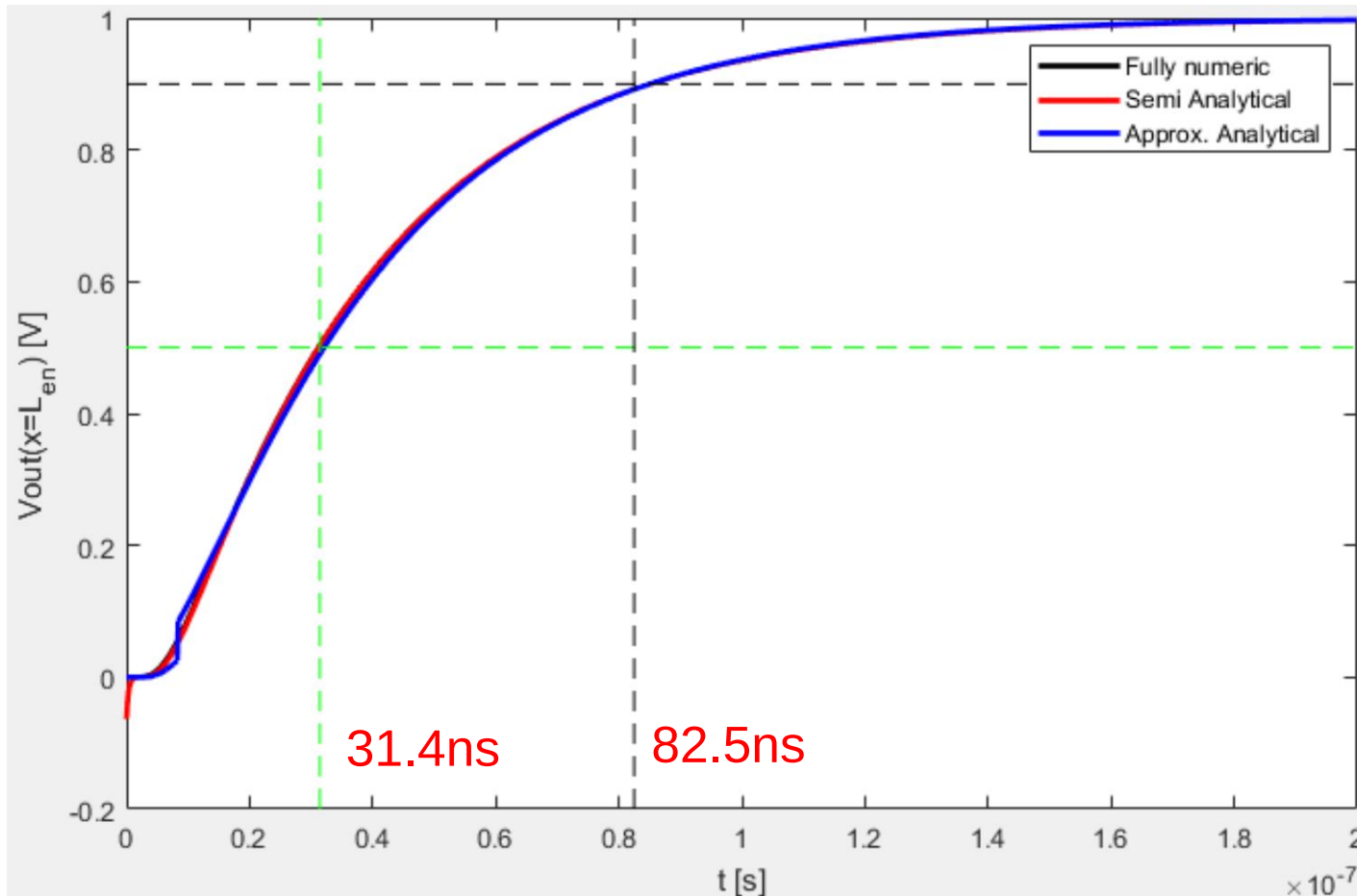
$$V(L, t) = \begin{cases} V_0 \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{R_{int} C_{int}}{4t}} \right) & t < 0.1 R_{int} C_{int} \\ V_0 \left(1 - 1.366 e^{\frac{-2.536t}{R_{int} C_{int}}} + 0.366 e^{\frac{-9.4641t}{R_{int} C_{int}}} \right) & t > 0.1 R_{int} C_{int} \end{cases}$$

dove $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$ error-function complementare

per avere un'escursione del 90% ad una distanza L_{en} dall'inizio delle linee dove viene applicato il gradino di tensione, deve passare un tempo pari a

$$t = R_{int} C_{int}$$

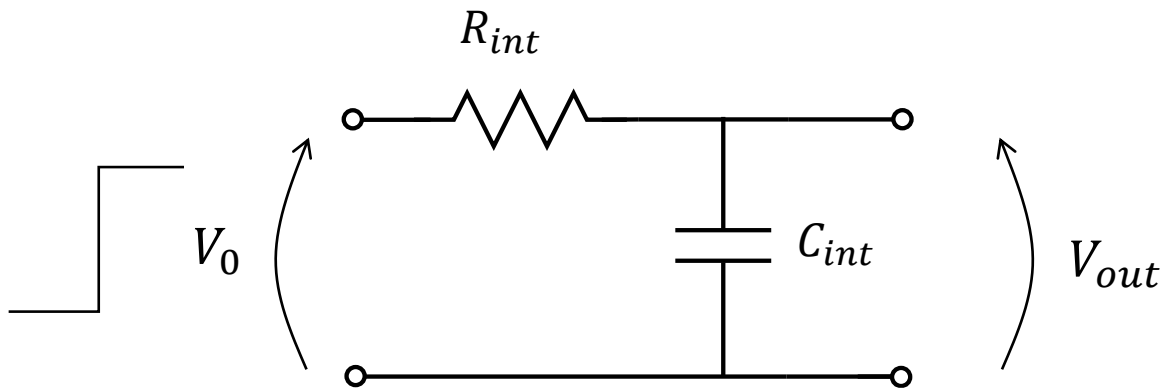
Escursione percentuale	Parametri distribuiti [$R_{int} C_{int}$]	Elementi concentrati [$R_{int} C_{int}$]
0-90	1.0	2.3
10-90	0.9	2.2
0-63	0.5	1.0
0-50	0.4	0.7
0-10	0.1	0.1



90% $\rightarrow 1.0 R_{int} C_{int} = 82.5 ns$

50% $\rightarrow 0.38 R_{int} C_{int} = 31.4 ns$

Per una rete RC a parametri concentrati, il ritardo per un'escursione del segnale in uscita da 0 a 90% non vale $R_{int} C_{int}$!!



$$V_{out} = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{R_{int}C_{int}}} \right)$$

↓

se vogliamo $V_{out} = 90\%$

$$t = R_{int}C_{int} \ln 10 \cong 2.3R_{int}C_{int}$$

Per avere la stessa escursione di V_{out} nel circuito a parametri concentrati, serve un tempo pari a

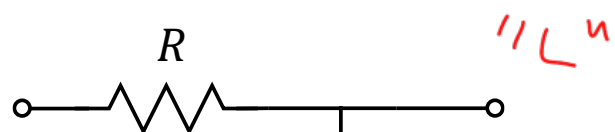
$$t = 2.3R_{int}C_{int}$$

□ La linea a parametri distribuiti è più **veloce** di quella a parametri concentrati!

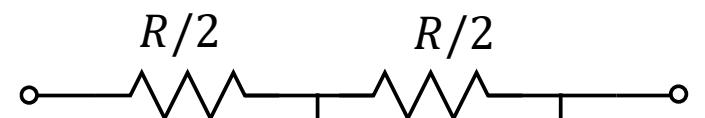
E' un risultato atteso visto che, preso un punto x tra 0 e L_{en} , se guardo verso la sorgente vedo una resistenza $< R_{int} \rightarrow$ questo vuol dire transitorio più veloce rispetto al circuito a parametri concentrati

Modelli a parametri concentrati

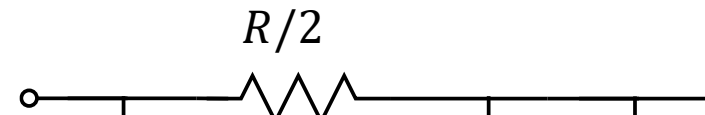
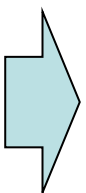
Posso rappresentare una linea distribuita con una opportuna successione di celle a parametri concentrati con struttura a L, T o π



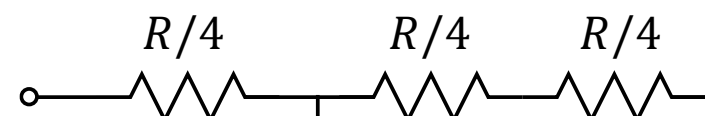
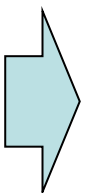
"L"



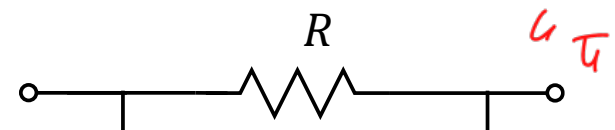
"L2"



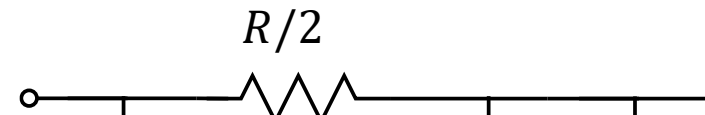
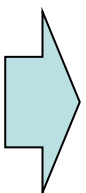
"L2"



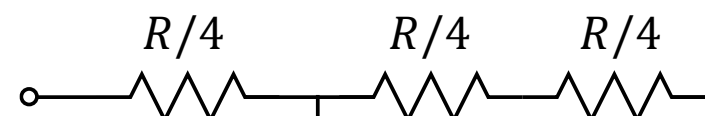
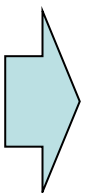
"L2"



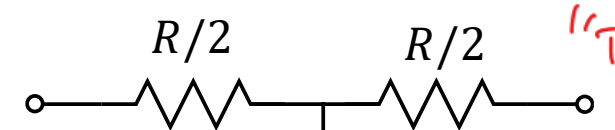
"T"



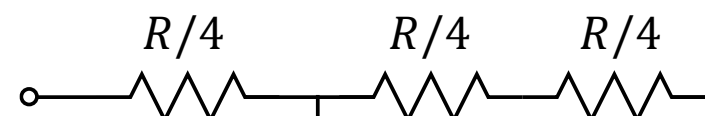
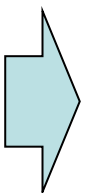
"T2"



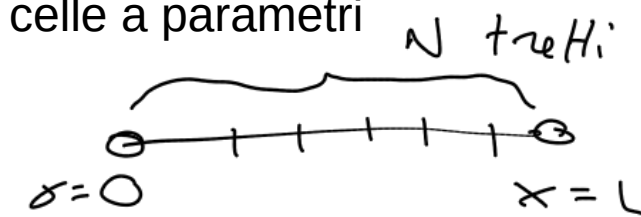
"T2"



"T2"



"T2"



Indipendentemente dal tipo di rete utilizzata (L, T o π) dovrà risultare

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N R_i = R_{int} = rL_{en} \\ \sum_{i=1}^N C_i = C_{int} = cL_{en} \end{cases}$$

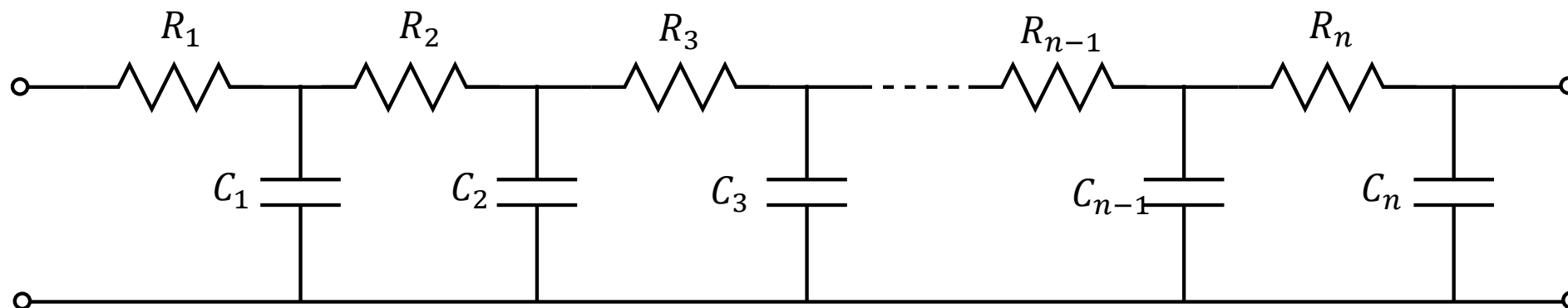
Le rappresentazioni circuitali delle interconnessioni viste ora (L, T o π), sono utili per determinare in modo analitico le costanti di tempo dominanti delle reti di resistenze e capacità $\rightarrow$ **formule di Elmore**

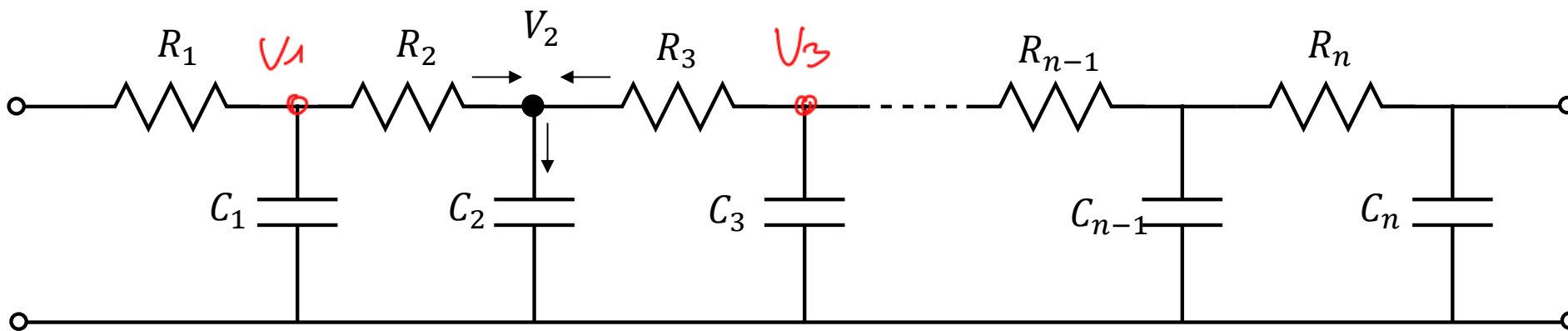
Consentono di calcolare la costante di tempo al prim'ordine (o, similmente il primo momento della risposta impulsiva) $\rightarrow$ è un'approssimazione della costante di tempo reale.

Formule Elmore

$\downarrow$
 τ

$\downarrow$
 $T_{90\%} = 2.3\tau$





per il nodo 2:

$$C \frac{dV_2}{dt} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_3 - V_2}{R_3}$$

per trovare V_1 e V_3 devo ripetere la stessa procedura



trovo tante equazioni differenziali quando sono i nodi



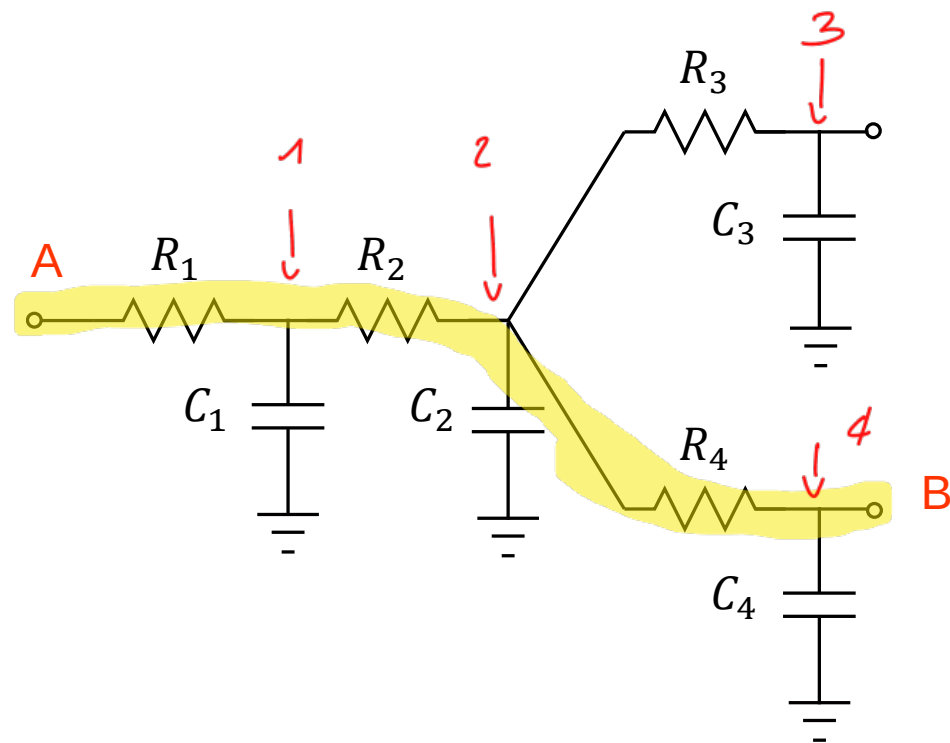
complicato da risolvere

*Tu 4: i nodi
della rete*

$$\tau_i = \sum_{k=1}^N C_k R_{ki}$$

con $R_{ki} = \sum_{j=1}^N R_j \in [\text{percorsi } (s \rightarrow i) \wedge \text{percorsi } (s \rightarrow k)]$

→ Formule di *Elmore*: consentono di calcolare, in un dato nodo, la costante di tempo dominante come

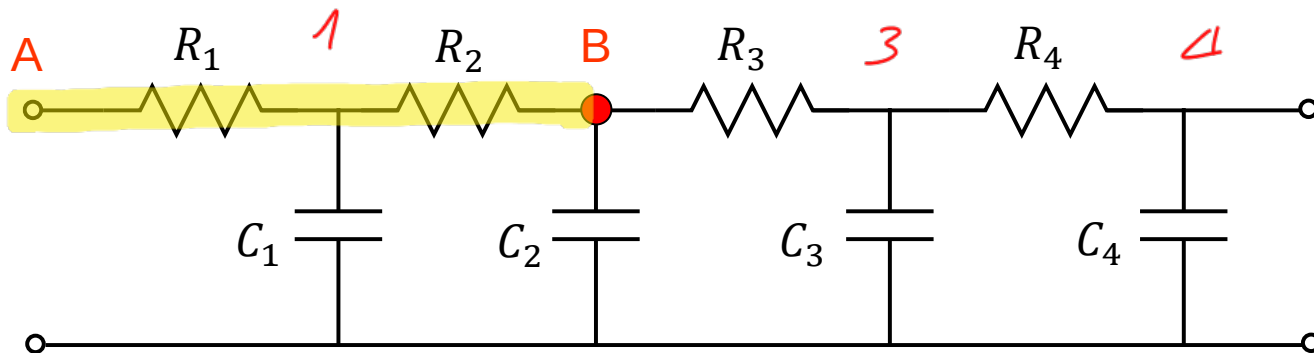


$$\begin{aligned}\tau_{A \rightarrow B} &= C_1 R_1 \\ &+ C_2 (R_1 + R_2) \\ &+ C_3 (R_1 + R_2) \\ &+ C_4 (R_1 + R_2 + R_4)\end{aligned}$$

$$\tau_i = \sum_{k=1}^N C_k R_{ki} \quad \text{con } R_{ki} = \sum_{j=1}^N R_j \in [\text{percorsi } (s \rightarrow i) \wedge \text{percorsi } (s \rightarrow k)]$$

$$\begin{aligned}\tau_{A \rightarrow B} &= C_1 (R_1) + \\ &C_2 (R_1 + R_2) + \\ &C_3 (R_1 + R_2) + \\ &C_4 (R_1 + R_2 + R_4)\end{aligned}$$

$$\tau_{90\% A \rightarrow B} = 2.3 \tau_{A \rightarrow B}$$



$$\begin{aligned}\tau_{A \rightarrow B} &= C_1 R_1 \\ &+ C_2 (R_1 + R_2) \\ &+ C_3 (R_1 + R_2) \\ &+ C_4 (R_1 + R_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_{A \rightarrow B} &= C_1 (R_1) + \\ &C_2 (R_1 + R_2) + \\ &C_3 (R_1 + R_2) + \\ &C_4 (R_1 + R_2)\end{aligned}$$

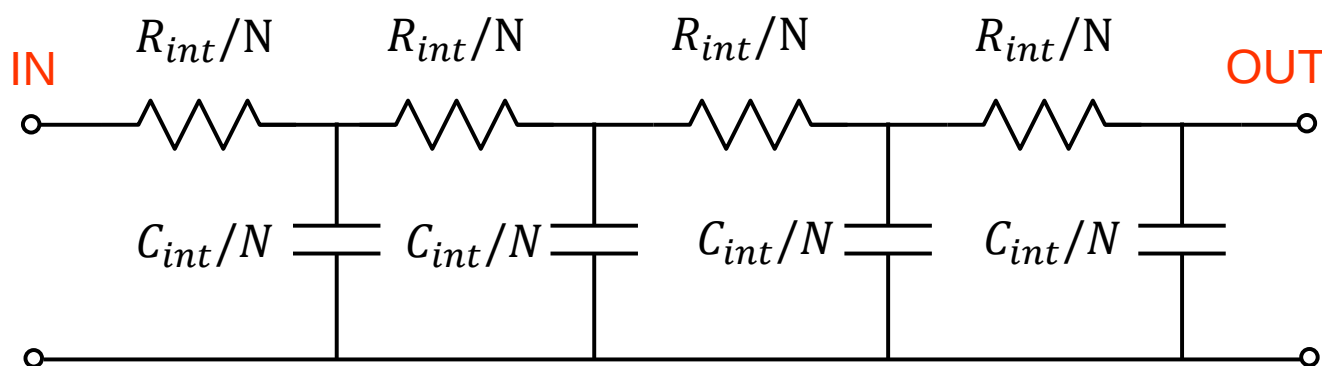
Nel caso di assenza di diramazioni

$$\tau_{0 \rightarrow N} = \sum_{k=1}^N C_k \sum_{j=1}^k R_j = \sum_{k=1}^N R_k \sum_{j=k}^N C_j$$

Sfruttando la rappresentazione a parametri concentrati con schema a L, di una linea a parametri distribuiti, avremo

$$\begin{cases} R_i = \frac{R_{int}}{N} & \forall i \in 1, \dots, N \\ C_i = \frac{C_{int}}{N} & \forall i \in 1, \dots, N \end{cases}$$

e dunque $\tau_{0 \rightarrow N} = \sum_{k=1}^N C_k \sum_{j=1}^k R_j = \sum_{k=1}^N \frac{C_{int}}{N} \sum_{j=1}^k \frac{R_{int}}{N} =$



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^N C_{int} \sum_{j=1}^k R_{int} = k R_{int} = \\ &= \frac{1}{N^2} C_{int} R_{int} \sum_{k=1}^N k = \frac{N(N+1)}{2} \cdot \frac{C_{int} R_{int}}{N^2} \\ &= \frac{N(N+1)}{2} \end{aligned}$$

$$\tau_{0 \rightarrow N} = R_{int} C_{int} \frac{N(N+1)}{2N^2}$$

Se $N \rightarrow \infty$ $\tau = \frac{R_{int} C_{int}}{2}$

dunque il ritardo al 90% che vale circa 2.3τ diventa

$$\tau_{90\%} = \frac{2.3}{2} R_{int} C_{int}$$

e quasi uguale a $R_{int} C_{int}$

